TÍTULO DEL PROYECTO:

SISTEMA DE GESTIÓN E INVENTARIO PARA PEQUEÑOS COMERCIOS

Presentado por:

María Del Pilar Trujillo González

Docente Asesor / Tutor:

Juan Ramos

Institución: Fundación Escuela Tecnológica FET

Fecha de Presentación:

Neiva-Huila, 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

METODOLOGIA DEL DESARROLLO 6

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11

MARCO TEÓRICO 19

1. Fundamentos de Gestión Comercial y Control de Inventarios 19

2. Paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) 20

3. Lenguaje de Programación Python 21

4. Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) y Tkinter 21

5. Procesamiento Multihilo (threading) en Arquitecturas de Escritorio 22

6. Bases de Datos Relacionales y MySQL 22

7. Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) y Operaciones CRUD 23

8. Arquitectura de Software y Patrón DAO (Data Access Object) 24

9. Seguridad de la Información y Cifrado de Credenciales 25

10. Pruebas de Software y Control de Calidad 25

MARCOS EN UN PROYECTO DE SOFTWARE 26

1. Marco Explicativo 26

2. Marco Normativo 28

3. Marco Comparativo 28

4. Marco Integrado 29

5. Marco Legal 30

Metodología y Desarrollo Tecnológico 34

Resultados Obtenidos 35

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Registro de un nuevo producto _____ *56*
Tabla 2 Busqueda de un producto _____ *58*
Tabla 3 Modificación de datos de un producto _____ *61*
Tabla 4 Eliminación de un producto _____ *63*
Tabla 5 Registro de entrada de mercancía _____ *65*
Tabla 6 Registro de salida de mercancía por venta _____ *67*
Tabla 7 Búsqueda y filtrado rápido por categoría _____ *69*
Tabla 8 Alertas visuales de stock mínimo _____ *71*
Tabla 9 Gestión y registro de nuevos usuarios _____ *73*
Tabla 10 Inicio de sesión en el sistema _____ *75*
Tabla 11 Cierre de sesión de usuario _____ *77*
Tabla 12 Consulta de historial de movimientos de inventario _____ *79*
Tabla 13 Cálculo del valor total monetario del inventario _____ *81*
Tabla 14 Organización y creación de categorías _____ *82*
Tabla 15 Visualización de productos de mayor venta _____ *85*
Tabla 16 velocidad de inicio de sesión _____ *86*
Tabla 17 Funcionamiento sin conexión a Internet _____ *88*
Tabla 18 Compatibilidad con equipos de bajo rendimiento _____ *90*
Tabla 19 Fluidez visual sin congelamiento de pantalla _____ *92*
Tabla 20 Seguridad y protección de contraseñas _____ *94*
Tabla 21 integridad y orden en la información guardada _____ *96*
Tabla 22 Bajo consumo de memoria RAM _____ *98*
Tabla 23 Diseño visual claro y tamaños adecuados _____ *100*
Tabla 24 Búsquedas instantáneas en tiempo real _____ *102*
Tabla 25 Copias de seguridad de respaldo local _____ *104*
Tabla 26 Facilidad de instalación en el computador _____ *106*
Tabla 27 Restricción de permisos y control de acceso _____ *108*
Tabla 28 Claridad en los mensajes de aviso y error _____ *110*
Tabla 29 Curva de aprendizaje rápida y diseño intuitivo _____ *112*
Tabla 30 Registro de un nuevo producto _____ *114*
Tabla 31 Búsqueda de productos en la pantalla _____ *115*
Tabla 32 Modificación de datos de un producto _____ *116*
Tabla 33 Registro de entrada de mercancía _____ *116*
Tabla 34 Registro de salida de mercancía por venta _____ *117*

INTRODUCCIÓN

En la dinámica económica actual, los pequeños establecimientos comerciales —tales como tiendas de barrio, misceláneas, graneros y pequeños comercios locales— desempeñan un papel fundamental en el abastecimiento cotidiano de las comunidades, dinamizando la economía de la región. Sin embargo, una parte significativa de estos negocios continúa operando bajo métodos administrativos tradicionales y empíricos, basando el control de sus mercancías, ventas e inventarios en el uso de cuadernos de apuntes, libretas físicas o hojas de cálculo electrónicas independientes y desintegradas. Esta desconexión operativa y la dependencia de registros manuales propician de manera directa la aparición de errores humanos, pérdida u omisión de información, imprecisiones en el flujo de caja y graves dificultades para determinar con exactitud las cantidades reales de productos disponibles en la bodega.

La problemática descrita no solo genera un desgaste operativo para el comerciante, quien debe invertir valiosas horas al final de la jornada realizando conteos físicos manuales, sino que también desencadena consecuencias financieras negativas, tales como pérdidas por obsolescencia de productos perecederos, desabastecimiento repentino de artículos de alta rotación y descuadres de dinero imposibles de auditar con claridad. Ante este escenario, la incorporación de herramientas tecnológicas accesibles se convierte en una necesidad inaplazable para modernizar la gestión de los micronegocios sin requerir grandes inversiones en infraestructura informática o costosas licencias en la nube.

Por esta razón, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión e Inventario orientado a Pequeños Comercios, concebido como una aplicación

de escritorio robusta, intuitiva y 100% funcional en entornos locales (offline). El software busca centralizar de manera automatizada la administración de productos, categorías, usuarios y el registro riguroso de entradas y salidas de mercancía, permitiendo al tendero mantener un control en tiempo real de sus existencias.

Para alcanzar este propósito, el desarrollo del sistema se fundamenta en la utilización de tecnologías de código abierto y alta eficiencia: el lenguaje de programación Python para la lógica de negocio, la librería nativa Tkinter para la construcción de una interfaz gráfica ligera y amigable, y el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL para garantizar la persistencia, consistencia y seguridad de la información. Asimismo, se implementa una arquitectura basada en programación multihilo (threading) para optimizar el rendimiento visual y evitar bloqueos en equipos de bajo rendimiento, habituales en los establecimientos comerciales de la región.

De este modo, el proyecto no solo representa una solución informática viable y adaptada a la realidad económica local, sino que también constituye una oportunidad para demostrar las competencias técnicas, metodológicas y analíticas adquiridas durante el proceso de formación en el programa de Software de la Fundación Escuela Tecnológica FET.

METODOLOGIA DEL DESARROLLO

Metodología elegida: Scrum En el proceso de creación del Sistema de Gestión e Inventario para Pequeños Comercios se adoptará y adaptará la metodología ágil Scrum, ya que este marco de trabajo brinda un manejo del proyecto de manera gradual, iterativa e incremental a través de Sprints, es decir, periodos de trabajo cortos y delimitados temporalmente. Esta estructura metodológica facilitará la organización de las actividades técnicas, la asignación progresiva de tareas y permitirá un seguimiento riguroso del avance en el desarrollo de una aplicación informática orientada a resolver las deficiencias operativas de los establecimientos comerciales minoristas.

La aplicación está diseñada bajo un enfoque modular para que los propietarios, administradores y empleados de pequeños comercios puedan registrar nuevos productos, gestionar y actualizar categorías, controlar con precisión las entradas de mercancía por proveedores y las salidas por ventas, visualizar alertas visuales de stock mínimo y consultar historiales cronológicos de movimientos, garantizando que toda la información permanezca centralizada y estructurada en un entorno local seguro.

Funcionamiento operativo de la metodología El ciclo de vida del desarrollo de software dará inicio con la elaboración formal del *Product Backlog* (pila del producto), un repositorio centralizado donde se clasificarán, redactarán y priorizarán todas las funciones, historias de usuario y tareas técnicas requeridas para construir la aplicación informática. A partir de este registro maestro, se seleccionarán las actividades específicas que se ejecutarán y desarrollarán durante cada Sprint de trabajo.

Durante la ejecución de cada Sprint se crearán, compilarán, probarán y evaluarán de manera exhaustiva las funciones seleccionadas. Al finalizar cada periodo de trabajo, se

llevará a cabo una revisión formal del resultado obtenido y, en caso de detectarse errores lógicos, fallos de interfaz o áreas de mejora técnica, se añadirán nuevas tareas correctivas para ser abordadas de inmediato o planificadas para el siguiente Sprint, asegurando una mejora continua del software.

Desglose detallado de los Sprints del Proyecto:

Sprint 1: Análisis de requisitos, investigación de campo y modelado de base de datos

Descripción: Comprende la fase inicial de levantamiento de información mediante la observación directa de los procesos de inventario en comercios locales y la definición formal de los requerimientos funcionales y no funcionales. A partir de estos hallazgos, se diseñará el modelo entidad-relación y se estructurará la base de datos relacional en MySQL 8.0, estableciendo claves primarias, claves foráneas para garantizar la integridad referencial y la indexación de columnas clave para acelerar las consultas.

Sprint 2: Diseño, maquetación y desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (UI)

Descripción: Se enfoca en la construcción del frontend de la aplicación de escritorio utilizando el lenguaje Python y su librería nativa Tkinter. Se programarán las ventanas principales, los formularios de entrada de datos (Entry), los botones de navegación (Button) y las tablas dinámicas de visualización (Treeview), priorizando una interfaz limpia, de alto contraste y adaptada para equipos de cómputo de bajo rendimiento.

Sprint 3: Desarrollo de la lógica de negocio y operaciones CRUD

Descripción: Consiste en programar la conexión backend entre la interfaz gráfica y la base de datos mediante el conector mysql.connector. En esta etapa se implementarán rigurosamente las operaciones CRUD (Crear, Consultar, Actualizar y Eliminar) para la administración completa de productos, categorías y usuarios, asegurando que cualquier cambio efectuado en la pantalla se persista de manera inmediata y exacta en los registros de MySQL.

Sprint 4: Implementación de procesamiento multihilo (threading) y sistema de alertas

Descripción: Se abordará la optimización del rendimiento técnico de la aplicación integrando la librería threading de Python, lo cual permitirá ejecutar consultas pesadas en hilos secundarios para prevenir el congelamiento visual de la interfaz (*UI Freeze*). Asimismo, se programará el módulo lógico encargado de evaluar de forma automatizada los niveles de stock y generar alertas visuales cuando un artículo se encuentre en un umbral crítico.

Sprint 5: Pruebas integrales de funcionamiento, depuración de errores y empaquetado

Descripción: Fase final destinada a evaluar la robustez del sistema mediante la ejecución de escenarios de prueba con más de 1.000 registros de mercancía simulados. Se corregirán errores de sintaxis o lógica en las consultas SQL, se validará el cumplimiento de los requerimientos no funcionales y se realizarán los ajustes finales para empaquetar el software en un formato ejecutable accesible para el usuario final.

Justificación de la metodología Se decidió utilizar Scrum debido a que se ajusta de manera óptima a las características técnicas y operativas del proyecto, permitiendo fragmentar un desarrollo complejo en tareas pequeñas, manejables y medibles. Asimismo, esta metodología ágil facilita la realización de cambios, refactorizaciones y ajustes estructurales durante el proceso de programación sin comprometer ni alterar el código o las bases de datos previamente desarrolladas y validadas.

Esta aproximación metodológica es altamente útil para organizar las diversas actividades asociadas al diseño visual, la codificación de la lógica en Python, la arquitectura relacional en MySQL y la ejecución planificada de pruebas de calidad. Esto guarda total congruencia con los objetivos generales y específicos definidos para el proyecto, los cuales exigen tanto la creación de una base de datos segura como el diseño de una interfaz intuitiva y funcional.

Adicionalmente, la implementación de herramientas de control de versiones como Git y GitHub permitirá mantener un registro histórico, ordenado y auditable de todas las modificaciones realizadas en el código fuente a lo largo del desarrollo del software, facilitando la trazabilidad técnica del proyecto.

Estructura y roles en el desarrollo Debido a que el proyecto se ejecuta bajo un esquema de desarrollo individual, las responsabilidades y funciones estipuladas por el marco de trabajo Scrum se asumen de manera integral de la siguiente manera:

Product Owner (Propietario del Producto): Rol enfocado en identificar, estructurar y priorizar las necesidades reales de los tenderos y pequeños comerciantes, definiendo qué

características críticas y módulos funcionales debe contener prioritariamente el sistema de inventario.

Scrum Master: Responsable de coordinar los tiempos de ejecución, realizar un seguimiento constante al cumplimiento de las actividades programadas a través del tablero Kanban en GitHub Projects y resolver de forma oportuna cualquier obstáculo técnico que surja durante las etapas de codificación.

Equipo de Desarrollo: Encargado de ejecutar de manera práctica todas las tareas de ingeniería de software, lo cual abarca desde la maquetación visual en Tkinter y la programación de la lógica en Python hasta el diseño de la base de datos relacional y la ejecución de pruebas de validación funcional.

Seguimiento, evaluación y resultados metodológicos Al concluir formalmente cada Sprint de trabajo, se llevará a cabo un análisis detallado de las tareas ejecutadas, verificando rigurosamente que las características programadas cumplan a cabalidad con los objetivos y criterios de aceptación planteados. En caso de detectarse discrepancias, se aplicarán las modificaciones y correcciones pertinentes antes de avanzar hacia la siguiente fase del ciclo de vida del software.

Se efectuará una revisión exhaustiva de la aplicación para asegurar que posea la capacidad técnica de registrar, consultar y administrar eficientemente los productos, calcular existencias en tiempo real y exhibir información confiable sobre las operaciones del comercio. Mediante la aplicación sistemática de la metodología Scrum, se pretende garantizar un desarrollo ordenado, supervisar permanentemente el progreso del proyecto y

culminar con una herramienta informática funcional, robusta y plenamente adaptada a la realidad operativa de los pequeños establecimientos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pequeños comercios cumplen una función importante dentro de la actividad económica de las comunidades, especialmente porque atienden necesidades cotidianas de los consumidores y operan con estructuras administrativas reducidas. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reconoce a los micronegocios como unidades económicas que cuentan con hasta nueve personas ocupadas y que desarrollan actividades, entre otras, en el sector comercio. Además, la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) recopila información sobre sus formas de operación, características económicas y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que evidencia que la gestión de estas unidades productivas constituye un campo relevante para comprender sus condiciones de funcionamiento y sus necesidades de modernización (DANE, 2025).

En este contexto, el control de inventario constituye una actividad directamente relacionada con la operación diaria de un establecimiento comercial, debido a que permite conocer qué productos están disponibles, qué cantidades han ingresado o salido y cuándo es necesario realizar una reposición. La propuesta de este proyecto identifica que, en pequeños comercios, estas tareas pueden desarrollarse mediante cuadernos, hojas de

cálculo o herramientas independientes que no mantienen integrada la información. Cuando los registros se encuentran dispersos o dependen de anotaciones manuales, aumenta la dificultad para consultar rápidamente los datos y mantener una correspondencia permanente entre las existencias físicas y la información registrada. Esta situación coincide con la literatura sobre inexactitud de inventarios, que define el problema como la diferencia entre la cantidad registrada y la cantidad realmente disponible y advierte que estas discrepancias pueden producir faltantes y pérdidas de ingresos en el comercio minorista (Fleisch & Tellkamp, 2005; Gaur et al., 2021).

La situación problemática se presenta principalmente en pequeños establecimientos comerciales que cuentan con recursos humanos y tecnológicos limitados y que necesitan realizar diariamente actividades de recepción, almacenamiento, venta y reposición de productos. En estos negocios, una modificación en las existencias debe quedar registrada de manera oportuna para que la información utilizada por el responsable del establecimiento represente la realidad del inventario. Sin embargo, cuando el registro se hace de forma manual

una omisión, duplicación o actualización tardía puede generar diferencias entre las unidades disponibles y las cantidades consignadas en los registros. La investigación realizada por Ahmad y Zabri (2016) sobre microempresas minoristas encontró que solo una parte de los establecimientos estudiados utilizaba un enfoque completamente sistemático de gestión de inventarios, mientras que otros recurrían a prácticas menos estructuradas, lo que muestra que la organización del inventario continúa siendo un reto en negocios de pequeña escala.

La brecha no se limita únicamente a la forma de registrar los productos. También comprende la ausencia de una herramienta centralizada que permita relacionar los datos básicos de cada producto con sus movimientos de entrada y salida. En la propuesta del proyecto se plantea que los pequeños comercios necesitan registrar nombre, categoría, cantidad disponible, precio de compra y precio de venta, además de consultar, modificar, eliminar y buscar productos. También se identifica la necesidad de visualizar aquellos productos que presentan pocas unidades disponibles. La carencia de estas funciones en un único sistema puede hacer que el responsable tenga que revisar diferentes fuentes de información para determinar el estado del inventario, aumentando el tiempo destinado al control y dificultando la toma de decisiones sobre compras y reposición. La importancia de contar con información confiable se encuentra respaldada por estudios que muestran que la inexactitud de los registros de inventario afecta el desempeño de las operaciones comerciales y puede incrementar los problemas de disponibilidad de productos (Gaur et al., 2021).

El problema adquiere mayor relevancia durante la operación cotidiana, porque las entradas y salidas de mercancía ocurren de manera continua y los datos pueden cambiar varias veces durante una jornada. Si estas variaciones no se registran de forma organizada, el comerciante puede desconocer con precisión las existencias, identificar tarde los productos con pocas unidades o tomar decisiones de compra basadas en información desactualizada. Desde el punto de vista económico, una cantidad registrada incorrectamente puede ocasionar compras innecesarias, inmovilización de recursos en

productos de baja rotación o faltantes que dificulten atender una venta. Desde el punto de vista operativo, la revisión manual puede consumir tiempo que podría destinarse a otras actividades del establecimiento. La literatura especializada señala precisamente que los errores de inventario pueden relacionarse con faltantes y pérdidas de ingresos, mientras que una mayor exactitud de los registros favorece la gestión de las existencias y de las ventas (Gaur et al., 2021).

La dimensión tecnológica también resulta relevante. El DANE incluye dentro de la EMICRON un módulo específico para conocer el uso de dispositivos, internet, aplicaciones y otras herramientas TIC en los micronegocios, lo que confirma que la incorporación tecnológica forma parte de las características que se estudian en estas unidades económicas (DANE, 2025). Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha desarrollado iniciativas dirigidas a promover el acceso, uso y apropiación de tecnologías en las MiPymes con el propósito de fortalecer la productividad y competitividad empresarial (MinTIC, 2020). Esto permite comprender que la utilización de una herramienta informática para organizar procesos internos no constituye únicamente una mejora técnica, sino una alternativa coherente con los procesos de transformación digital orientados a fortalecer la gestión de los pequeños negocios.

En consecuencia, mantener el control de productos y movimientos mediante procedimientos manuales o mediante herramientas no integradas puede producir una cadena de efectos que comienza con registros incompletos o desactualizados y puede terminar en dificultades para conocer las existencias reales, errores en la reposición, pérdida de tiempo, posibles faltantes y decisiones comerciales menos informadas. El

problema también puede limitar la capacidad del establecimiento para conservar un historial ordenado de sus movimientos y para consultar rápidamente la información cuando sea necesario. Por ello, no se trata solamente de reemplazar un cuaderno o una hoja de cálculo, sino de establecer un mecanismo centralizado que facilite el registro, consulta y actualización de la información del inventario de manera sencilla y acorde con las condiciones de un pequeño comercio.

A partir de esta situación, el proyecto propone desarrollar una aplicación informática orientada a pequeños comercios, con una interfaz sencilla y una base de datos que permita centralizar la información de productos y movimientos. De acuerdo con la propuesta original, el sistema utilizará Python para la lógica de programación, Tkinter para la interfaz gráfica y MySQL para el almacenamiento de la información, con MySQL Workbench y Visual Studio Code como herramientas de apoyo. El alcance contempla el registro, consulta, modificación, eliminación y búsqueda de productos, la clasificación por categorías, el control de cantidades, el registro de entradas y salidas y la identificación de productos con pocas unidades. Estas funciones buscan responder directamente a la brecha identificada: la dificultad de mantener información organizada, consultable y actualizada cuando el inventario se administra mediante procedimientos manuales o no integrados

De esta manera, el problema de investigación se concentra en determinar cómo una herramienta informática de gestión de inventario puede influir en la organización y control de los productos de un pequeño comercio. La necesidad es concreta porque parte de una

situación operativa identificada en la propuesta, se relaciona con dificultades documentadas en la gestión de inventarios y se encuentra dentro de un contexto en el que las TIC tienen un papel creciente en la gestión de los micronegocios. Resolver esta situación podría contribuir a reducir errores de registro, facilitar la consulta de información, mejorar el seguimiento de entradas y salidas y apoyar la identificación oportuna de existencias bajas, sin incorporar inicialmente procesos más complejos como facturación electrónica, pagos en línea o integración con plataformas externas. Por tanto, el proyecto delimita una necesidad tecnológica viable para el nivel de formación y para las características de los pequeños establecimientos a los que se dirige.

Adicionalmente, es fundamental examinar cómo la dinámica operativa diaria de un pequeño establecimiento comercial se ve afectada por la falta de integración entre las áreas de inventario, ventas y proveedores. En la práctica comercial cotidiana de sectores de la ciudad de Neiva como Las Granjas, Altico o el centro comercial de la ciudad, los flujos de mercancía ocurren de manera continua y acelerada. Las entradas de nuevos productos y las salidas por ventas modifican las existencias varias veces durante una misma jornada laboral. Si estas variaciones no se registran de manera inmediata y automatizada, el comerciante experimenta un desconocimiento progresivo de su stock real, lo que a su vez desencadena decisiones de compra desinformadas. Por un lado, se corre el riesgo de adquirir mercancía innecesaria que termina inmovilizando el capital de trabajo del negocio; por otro lado, se incrementa la probabilidad de incurrir en faltantes que impidan atender satisfactoriamente la demanda de los clientes, provocando una pérdida directa de ingresos.

Desde la perspectiva administrativa y contable, la ausencia de un sistema informático centralizado impide que el propietario mantenga un control riguroso sobre los costos de adquisición y los precios de venta. En muchos casos, los pequeños comerciantes calculan sus márgenes de utilidad de manera empírica, sin considerar de forma exacta las mermas, el desperdicio o la rotación de los artículos. Esto genera una brecha financiera significativa donde el dinero en caja no corresponde con la mercancía faltante en la bodega, propiciando descuadres contables imposibles de auditar. La literatura especializada en gestión de inventarios minoristas señala que la inexactitud en los registros es una de las causas principales de ineficiencia operativa, afectando la rentabilidad y limitando las posibilidades de crecimiento y formalización del micronegocio.

A lo anterior se suma una barrera de carácter tecnológico y de adopción digital. Aunque organismos nacionales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON), y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) han documentado la creciente tenencia de dispositivos tecnológicos y herramientas de conectividad en las unidades productivas de baja escala, persiste una brecha crítica en la apropiación de software especializado. Las aplicaciones comerciales disponibles en el mercado actual suelen estar diseñadas para grandes superficies o cadenas de minoristas, implicando costos elevados en licencias de uso en la nube, requerimientos de hardware avanzado o la necesidad de una conexión a Internet de alta velocidad y permanente, condiciones que escapan por completo a la realidad presupuestaria y técnica de un pequeño tendero.

En consecuencia, los tenderos se enfrentan a un dilema operativo: continuar soportando las pérdidas, los errores de cálculo y el desgaste físico de los registros manuales en cuadernos, o asumir herramientas complejas que no se adaptan a sus necesidades locales. Esta situación justifica plenamente la necesidad de investigar y desarrollar una herramienta informática de escritorio orientada específicamente a este segmento económico. Una aplicación diseñada bajo una arquitectura ligera, que opere 100% sin conexión a internet y que sea compatible con equipos de cómputo modestos o de bajo rendimiento, representa una alternativa viable y coherente para cerrar la brecha digital y operativa de los pequeños comercios.

Por lo tanto, el problema central de investigación radica en determinar de qué manera la implementación de un sistema informático de escritorio basado en Python y MySQL influye directamente en la optimización de la organización, el control de existencias y la eficiencia operativa de los pequeños establecimientos comerciales de Neiva, Huila. Dar respuesta a este interrogante no solo permitirá solucionar un problema de gestión inmediato en el entorno local, sino que demostrará el impacto positivo de la ingeniería de software aplicada a la solución de necesidades reales del sector microempresarial.

Pregunta problema ¿En qué medida la implementación de un sistema informático de gestión de inventario afecta la organización y el control de los productos en pequeños comercios de Neiva, Huila, durante el año 2026?

MARCO TEÓRICO

La construcción de una herramienta informática orientada a la optimización de procesos en el sector microempresarial requiere la integración conceptual de diversas disciplinas. Por un lado, es indispensable comprender los fundamentos teóricos de la administración comercial y el control de inventarios; por otro lado, se deben dominar los principios de la ingeniería de software, la programación orientada a objetos, las interfaces gráficas de usuario, el procesamiento multihilo y la gestión de bases de datos relacionales. Este marco teórico establece las bases conceptuales que respaldan el diseño y desarrollo del sistema de gestión e inventario para pequeños comercios

1. Fundamentos de Gestión Comercial y Control de Inventarios

El control de inventarios comprende el registro, seguimiento y monitoreo sistemático de los bienes y mercancías que posee un establecimiento comercial con el propósito de atender la demanda de los clientes y asegurar la continuidad de la operación. En los pequeños comercios, una adecuada gestión de existencias se sustenta en la ecuación contable y técnica de balance de stock, la cual se expresa matemáticamente de la siguiente manera:

Stock actual= inventario final+entradas-salidas

Esta ecuación elemental representa el núcleo lógico sobre el cual operan las entradas de mercancía provenientes de proveedores y las salidas generadas por las transacciones de venta diaria. Mantener este balance actualizado en tiempo real previene

discrepancias entre las existencias físicas en bodega y los registros contables, reduciendo los riesgos de desabastecimiento o acumulación innecesaria de capital en mercancía de baja rotación.

2. Paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO)

Para estructurar la lógica interna de la aplicación, el proyecto adopta el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) mediante el uso del lenguaje de programación Python. La POO es un modelo de programación que organiza el diseño del software en torno a "objetos", los cuales combinan datos (atributos) y comportamientos (métodos).

Clases y Objetos: Las clases actúan como plantillas o moldes abstractos a partir de los cuales se instancian objetos concretos que representan entidades del mundo real en el sistema, tales como productos, categorías, movimientos de inventario y usuarios.

Encuestamiento y Modularidad**:** Este paradigma facilita la separación de responsabilidades, permitiendo aislar la lógica de acceso a datos de la interfaz visual, lo que incrementa la mantenibilidad, legibilidad y escalabilidad del código fuente.

3. Lenguaje de Programación Python

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel, multiparadigma y de código abierto, ampliamente reconocido por su sintaxis limpia, legible y su extensa biblioteca estándar.

Rol en el Proyecto: En el desarrollo del sistema, Python funge como el lenguaje principal para construir el backend y la lógica de negocio, procesando las reglas de validación, ejecutando las consultas estructuradas y administrando el flujo de información entre la interfaz gráfica y la base de datos.

Versatilidad: Su capacidad para integrarse con motores relacionales y librerías nativas lo convierte en una herramienta idónea para desarrollar aplicaciones de escritorio ligeras y eficientes.

4. Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) y Tkinter

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés) constituye el medio visual y táctil mediante el cual el operador o tendero interactúa con las funciones internas del programa.

Librería Tkinter: Tkinter es la librería estándar e nativa de Python para la creación de interfaces gráficas. Al venir incorporada en la instalación base del lenguaje, no requiere dependencias externas complejas y destaca por su consumo sumamente bajo de memoria RAM, lo que optimiza su rendimiento en equipos de cómputo de gama baja o recursos limitados.

Componentes Visuales: Permite estructurar ventanas modulares utilizando elementos interactivos como campos de entrada (Entry), botones de acción (Button), etiquetas informativas (Label) y tablas dinámicas de visualización en forma de cuadrícula (Treeview), facilitando una experiencia de uso intuitiva para usuarios con baja alfabetización digital.

5. Procesamiento Multihilo (threading) en Arquitecturas de Escritorio

Uno de los retos técnicos fundamentales al desarrollar aplicaciones de escritorio conectadas a bases de datos es evitar el fenómeno de bloqueo visual de la pantalla (*UI Freeze* o "La aplicación no responde").

El Problema del Hilo Principal: En una aplicación gráfica convencional, las tareas de lectura y escritura en disco con el motor de base de datos se ejecutan de manera síncrona en el mismo hilo principal (*main loop*) que dibuja y actualiza los elementos visuales de la pantalla. Cuando se realizan consultas masivas sobre miles de registros, el procesador se satura temporalmente, congelando la interfaz.

Solución mediante threading**:** Para mitigar este inconveniente técnico, el proyecto implementa la librería threading de Python, la cual permite habilitar hilos secundarios de ejecución en segundo plano. De este modo, las consultas pesadas a la base de datos MySQL se procesan de forma concurrente sin interrumpir el ciclo de actualización visual de Tkinter, garantizando una fluidez operativa constante y una respuesta inmediata ante las acciones del usuario.

6. Bases de Datos Relacionales y MySQL

El almacenamiento persistente de la información del sistema se fundamenta en el uso de bases de datos relacionales.

Modelo Relacional: Organiza la información en tablas estructuradas mediante filas (registros) y columnas (atributos), permitiendo entrelazar los datos a través de relaciones lógicas basadas en claves primarias y claves foráneas para preservar la integridad referencial.

Motor MySQL 8.0**:** Se selecciona MySQL como el sistema de gestión de bases de datos relacionales debido a su robustez, seguridad, rapidez de respuesta y capacidad para manejar transacciones concurrentes bajo estándares estrictos. En la arquitectura del proyecto, MySQL almacena de manera centralizada las tablas de productos, categorías, transacciones de entrada/salida y credenciales de usuario, garantizando que los datos no se pierdan ante cierres inesperados del equipo.

7. Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) y Operaciones CRUD

Para interactuar con el motor de base de datos, el sistema emplea SQL (*Structured Query Language*), el lenguaje estándar de programación para la gestión y recuperación de información en bases de datos relacionales. A través de sentencias SQL, la aplicación ejecuta las operaciones fundamentales CRUD:

Create (Crear/Insertar): Permite registrar nuevos artículos, categorías o usuarios en las tablas correspondientes mediante la instrucción INSERT.

Read (Leer/Consultar): Facilita la búsqueda de productos por nombre o código de barras y la visualización de historiales mediante la instrucción SELECT, optimizada mediante índices relacionales.

Update (Actualizar/Modificar): Posibilita la edición de precios, descripciones o existencias en stock mediante la instrucción UPDATE.

Delete (Eliminar)**:** Permite retirar registros lógicos del inventario cuando el establecimiento comercial decida prescindir de ellos, utilizando la instrucción DELETE o borrado condicional.

8. Arquitectura de Software y Patrón DAO (Data Access Object)

En el desarrollo de aplicaciones de software estructuradas, la arquitectura define la organización global del código y la separación de responsabilidades entre sus componentes. Para evitar el acoplamiento excesivo entre la interfaz gráfica y la base de datos, el proyecto implementa el Patrón de Diseño DAO (Data Access Object).

Separación de Capas: El patrón DAO actúa como una capa intermedia de abstracción que separa la lógica de negocio y la interfaz de usuario (Tkinter) de las sentencias específicas de acceso a la base de datos (MySQL). De este modo, las consultas SQL no se escriben directamente dentro de los eventos visuales de la ventana, sino encapsuladas en clases especializadas de acceso a datos.

Ventajas Técnicas: Esta estructura incrementa la cohesión y reduce el acoplamiento del sistema, facilitando la depuración de errores, la realización de pruebas unitarias y permitiendo futuras modificaciones en el motor de base de datos sin necesidad de rediseñar las pantallas del programa.

9. Seguridad de la Información y Cifrado de Credenciales

La seguridad informática es un pilar crítico al diseñar sistemas que administran credenciales de acceso y roles de usuario, incluso en entornos locales (offline).

Protección de Contraseñas: Para evitar vulnerabilidades ante accesos no autorizados a los archivos de la base de datos, el sistema implementa algoritmos de cifrado y funciones de resumen criptográfico (hashing con saltos, como bcrypt) para almacenar las contraseñas de los administradores y empleados de manera ilegible.

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): La arquitectura lógica del software restringe la ejecución de operaciones delicadas (como la eliminación masiva de registros o la creación de nuevos usuarios) exclusivamente a las cuentas con privilegios de administrador, protegiendo la integridad de la información frente a errores operativos del personal.

10. Pruebas de Software y Control de Calidad

Las pruebas de software constituyen la fase final y metódica de validación destinada a comprobar que el sistema cumple a cabalidad con los requerimientos funcionales y no funcionales especificados.

Pruebas de Caja Negra y Funcionales: Se ejecutan escenarios donde se ingresan datos válidos e inválidos a través de la interfaz gráfica para verificar que el sistema

responda correctamente, emita alertas comprensibles ante errores de digitación y ejecute los cálculos matemáticos de existencias sin desviaciones.

Pruebas de Estrés y Rendimiento Local**:** Consisten en someter la aplicación a cargas simuladas con más de 1.000 registros simultáneos en la base de datos MySQL, evaluando el comportamiento del procesamiento multihilo (threading) y corroborando que el consumo de memoria RAM se mantenga en niveles óptimos para equipos de bajo rendimiento.

MARCOS EN UN PROYECTO DE SOFTWARE

1. Marco Explicativo

1.1 Descripción del fenómeno técnico: Al programar interfaces gráficas en Python utilizando la librería Tkinter, la ejecución de consultas SQL pesadas sobre el hilo principal de la aplicación ocasiona el bloqueo temporal de la interfaz gráfica (*UI Freeze*). Esto provoca que la ventana deje de responder a los clics del usuario y que el sistema operativo muestre la advertencia de que el programa no responde.

1.2 Hipótesis causal: El bloqueo visual de la pantalla ocurre porque las operaciones de lectura y escritura en disco con el motor MySQL son sincrónicas y comparten obligatoriamente el mismo hilo de ejecución (*main loop*) encargado de renderizar los elementos gráficos en Tkinter.

Variables independientes:

-Estructura de ejecución: Uso de hilos secundarios independientes (threading) frente a la ejecución sincrónica tradicional en un solo hilo.

-Optimización en la base de datos: Implementación de índices en columnas de alta consulta frente a búsquedas secuenciales no indexadas.

1.4 Variables dependientes:

-Tiempo de respuesta visual: Milisegundos que tarda la interfaz gráfica en actualizarse tras la acción ejecutada por el usuario.

-Consumo de recursos: Cantidad de memoria RAM y procesamiento requeridos por la aplicación durante las consultas masivas.

1.5 Datos empíricos y mediciones: Durante las pruebas preliminares de desarrollo simulando una tabla de 1.000 productos en MySQL, la lectura sincrónica directa bloqueó la pantalla de Tkinter durante 4,2 segundos, registrando picos de uso del procesador del 78%.

1.6 Demostración causa-efecto: Al aislar la consulta SQL en un hilo secundario mediante la librería threading.Thread y asociar un índice en la columna de código de barras de la base de datos MySQL, el tiempo de respuesta visual descendió a menos de 80 milisegundos, manteniendo la interfaz totalmente fluida y operativa.

1.7 Impacto en el código: Fue necesario reestructurar la lógica de acceso a datos aplicando el patrón DAO (*Data Access Object*), logrando desacoplar por completo las sentencias SQL de los eventos visuales de la ventana en Tkinter.

1.8 Conclusión explicativa: Se demuestra técnicamente que los bloqueos de pantalla no constituyen una falla nativa de Python o Tkinter, sino una deficiencia de arquitectura que se corrige eficazmente separando la base de datos de la capa visual mediante programación multihilo.

2. Marco Normativo

2.1 Principios éticos: El sistema garantiza la transparencia contable y la fidelidad de la información, asegurando que los datos de inventario registrados coincidan de forma estricta con las existencias reales, sin permitir alteraciones malintencionadas.

2.2 Vulnerabilidades éticas: Existe el riesgo potencial de modificación no autorizada de precios de venta o cantidades en stock por parte de empleados que operen el sistema sin contar con los permisos o roles adecuados.

2.3 Criterios de inclusión y accesibilidad: La interfaz del software incorpora botones grandes, tipografías claras y un diseño de alto contraste visual para facilitar la lectura y operación a personas con agudeza visual reducida o baja familiaridad tecnológica.

2.4 Impacto moral en el usuario: El tendero deposita la confianza total de su patrimonio y su fuente de sustento en el software. Un error en el cálculo de existencias o en el registro de costos generaría pérdidas económicas directas para su establecimiento.

2.5 Directrices de equidad: El sistema trata con idéntica precisión todos los registros de mercancía y establece jerarquías mediante roles de usuario (*Administrador* y *Empleado*) para delimitar estrictamente el acceso a la información financiera.

3. Marco Comparativo

Alternativas a comparar:

-*Alternativa A (Seleccionada):* Aplicación de escritorio nativa desarrollada en Python + Tkinter + MySQL.

-*Alternativa B (Rival):* Sistema web local basado en Node.js + Express + PostgreSQL ejecutándose a través de un navegador web.

3.2 Criterios de evaluación: Consumo de memoria RAM en el equipo local, complejidad de instalación para el usuario final y capacidad de funcionamiento 100% sin conexión a Internet.

3.3 Análisis de la Alternativa A (Python + Tkinter + MySQL): Presenta un consumo de memoria RAM muy bajo (entre 45 MB y 60 MB), una instalación sumamente sencilla mediante un archivo ejecutable independiente y una operación garantizada totalmente desconectada de la red.

3.4 Análisis de la Alternativa B (Node.js + Web): Demuestra un consumo de RAM elevado (superior a 350 MB al requerir un navegador o entorno Electron), una instalación compleja que exige configurar runtimes y servidores locales, y requerimientos de red avanzados.

3.5 Conclusión comparativa: Se selecciona la Alternativa A por constituir una solución informática ligera, económica, sumamente estable y perfectamente adaptable a los computadores modestos utilizados habitualmente en los pequeños comercios de la región.

4. Marco Integrado

Disciplinas involucradas:

-*Ingeniería de Software:* Modelado relacional en MySQL, programación orientada a objetos en Python y control de versiones mediante Git.

-*Contabilidad y Gestión Comercial:* Aplicación de la ecuación de balance de stock, control de costos y rotación de inventarios.

-*Ergonomía Cognitiva y UX/UI:* Diseño de interfaces limpias que reducen los errores de digitación y aceleran la curva de aprendizaje del comerciante.

4.2 Puntos de intersección: La ingeniería se intersecta con la contabilidad al traducir las fórmulas de balance de inventario a consultas SQL seguras, y con la ergonomía al implementar componentes visuales en Tkinter que agilizan las consultas a MySQL sin fatiga visual.

4.3 Visión holística: El proyecto trasciende la simple escritura de código informático; representa una solución integral que resuelve un problema real de gestión comercial mediante una herramienta limpia, accesible y útil para cualquier tendero local.

5. Marco Legal

5.1 Ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012): El sistema cumple estrictamente con las normativas colombianas de protección de datos personales. Las credenciales de acceso de los usuarios no se almacenan en texto plano en la base de datos MySQL, sino protegidas mediante algoritmos de hash seguros.

5.2 Propiedad Intelectual (Ley 23 de 1982): El código fuente, los diagramas relacionales y la arquitectura del software pertenecen legalmente al autor de la obra, respetando simultáneamente las licencias de código abierto de las tecnologías utilizadas.

5.3 Licenciamiento tecnológico: Se utiliza Python bajo la licencia *Python Software Foundation License* y MySQL bajo la licencia pública general GPLv2.

5.4 Licencia del proyecto propio: El software desarrollado se distribuye bajo la Licencia MIT, una licencia permisiva de código abierto que autoriza la libre consulta, modificación y uso académico con fines de apoyo comunitario.

5.5 Normativa comercial: La aplicación opera exclusivamente como una herramienta de control interno de inventarios y existencias, estructurándose conforme a los principios de contabilidad mercantil establecidos en el Código de Comercio colombiano.

1.1 Antecedente Regional 1

Cita APA:

Artunduaga Polania, J. M., & Ortiz Aroca, H. L. (2022). *Sistema de inventartio y facturacion Donde Chanita* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Surcolombiana]. Repositorio Institucional USCO: https://repositoriousco.co/items/59138a62-b5a3-4fdd-9b60-f15199f63c3d

Contexto y Planteamiento

El proyecto desarrollado por Artunduaga Polania y Ortiz Aroca en la Universidad Surcolombiana aborda la problemática operativa del establecimiento comercial "Donde Chanita", dedicado a la venta de productos de la canasta familiar. Los autores identificaron que la empresa carecía de un sistema automatizado para el registro de inventarios y facturación, lo que generaba graves dificultades en el control financiero y en la gestión de stock. La falta de monitoreo sobre las existencias provocaba desabastecimiento frecuente y pérdidas de ventas por quedarse sin stock de artículos clave.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

Para dar solución a esta deficiencia, los investigadores diseñaron e implementaron una solución integral compuesta por un componente de hardware (un ordenador local) y un componente de software especializado en la gestión de inventario y facturación. El sistema fue concebido con un enfoque de procesamiento en tiempo real, integrando un módulo de notificaciones automáticas que alerta al usuario sobre el momento óptimo para realizar el pedido de reaprovisionamiento antes de agotar las existencias.

Resultados Obtenidos

La implementación del sistema permitió regularizar el flujo de inventarios y la facturación diaria del negocio. Se logró optimizar el control financiero mediante el registro digital de las ventas y la eliminación del margen de descuadre contable. Asimismo, la funcionalidad de notificaciones en tiempo real evitó la rotura de stock en productos de la canasta familiar, garantizando un reabastecimiento oportuno con los proveedores.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente regional es de gran valor para nuestro proyecto en la FET, ya que demuestra la efectividad de aplicar soluciones de software local en negocios minoristas de canasta familiar en el contexto del Huila. La problemática identificada en "Donde Chanita" refleja de forma exacta la realidad de las tiendas de barrio en Neiva.

Desde el punto de vista técnico, tomamos de este antecedente la relevancia del módulo de alertas de stock mínimo en tiempo real, integrándolo en nuestro modelo de base de datos MySQL. En nuestro desarrollo en Python y Tkinter, potenciamos esta funcionalidad aislando las alertas en un hilo de ejecución secundario (threading), lo que permite que el sistema notifique al usuario sobre existencias bajas sin interrumpir ni bloquear la pantalla de facturación o venta activa

1.2 Antecedente Regional 2

Cita APA:

Gutiérrez Bermeo, A. L., & Galeano Perdomo, K. L. (2024). *Diagnóstico del Sistema de Inventario de una Empresa de Preparación de Alimentos en el Área de Producción en la Ciudad de Neiva* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Surcolombiana]. Repositorio Institucional USCO.

https://repositoriousco.co/items/77b47261-1806-4911-b2f3-d1903245a199

Contexto y Planteamiento

La investigación desarrollada por Gutiérrez Bermeo y Galeano Perdomo en la Universidad Surcolombiana analiza la problemática del control de inventarios y la generación de desperdicios en el sector de preparación de alimentos en la ciudad de Neiva. Las autoras identificaron que la falta de un seguimiento riguroso en el flujo de materia prima y productos provoca pérdidas económicas por caducidad, cuellos de botella en la producción y deficiencias en la comunicación entre el almacén y las áreas operativas. El estudio subraya que la ausencia de métodos estandarizados de rotación dificulta la planificación contable y operativa del negocio.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El estudio adoptó un enfoque diagnóstico y descriptivo aplicado a la operatividad del inventario local. Se evaluó la implementación contable y práctica del método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir / FIFO) para garantizar la salida prioritaria de los insumos con menor tiempo de vida útil. Asimismo, se estructuró un esquema de indicadores de desempeño operacional para medir la rotación de stock, junto con un procedimiento de planeación de requerimientos de insumos enfocado en sincronizar las solicitudes de compra con las necesidades reales de stock, reduciendo tiempos de inactividad.

Resultados Obtenidos

El diagnóstico demostró que la falta de control en el método PEPS incrementa directamente el margen de desperdicio de productos y distorsiona el cálculo del costo de bienes vendidos. La propuesta de sistematización y control mediante indicadores operativos evidenció que una comunicación fluida y un registro preciso del inventario entrante y saliente disminuyen los insumos vencidos, optimizan la capitalización del inventario restante y garantizan una toma de decisiones informada para el reabastecimiento.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente regional aporta a nuestro proyecto un pilar conceptual fundamental: la importancia crítica de incorporar el criterio de rotación PEPS (FIFO) y la gestión de fechas de caducidad dentro del software de inventarios para comercios en Neiva.

Desde la perspectiva del desarrollo técnico en la FET, tomamos como insumo este diagnóstico para estructurar las consultas en MySQL 8.0, asegurando que al registrar las ventas o salidas de productos, el sistema sugiera o descuente automáticamente los lotes más antiguos o próximos a vencer. En nuestra interfaz gráfica en Python (Tkinter), traducimos estos hallazgos en un módulo visual de alertas por semaforización (verde, amarillo y rojo) para productos próximos a caducar, resolviendo de forma automatizada la falla de control manual identificada por las autoras en el comercio local.

1.3 Antecedente Regional 3

Cita APA:

Osorio Achipiz, A. C. (2019). *Desarrollo de un software para el control y seguimiento de pacientes e inventarios de la clínica veterinaria CORHUILA* [Trabajo de grado de pregrado, Corporación Universitaria del Huila - Corhuila]. Repositorio Institucional Corhuila. https://dspace.corhuila.edu.co/handle/123456789/283

Contexto y Planteamiento

La investigación realizada por Osorio Achipiz en la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila) respondió a la necesidad de sistematizar los procesos operativos y el control de insumos en la clínica veterinaria de la institución en Neiva. El autor identificó que la ausencia de una herramienta informática centralizada provocaba un manejo desorganizado en el stock de medicamentos, vacunas y suministros médicos, derivando en descuadres de existencias, falta de trazabilidad en las salidas de inventario y pérdidas económicas por el vencimiento de insumos que no eran monitoreados oportunamente.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El proyecto se estructuró bajo una metodología de desarrollo de software enfocada en el ciclo de vida clásico, realizando un levantamiento de requerimientos funcionales junto al personal operativo de la clínica. El desarrollo técnico contempló el diseño de una aplicación con arquitectura cliente-servidor, integrando un motor de base de datos relacional para garantizar la integridad de las tablas de productos, entradas, salidas y registro de insumos. El sistema incorporó un módulo especializado de gestión de

inventarios para realizar la deducción automática del stock tras la prestación de servicios o venta de suministros.

Resultados Obtenidos

La implementación del software permitió unificar en una sola plataforma la gestión administrativa de la clínica, reduciendo sustancialmente los tiempos de consulta y actualización de inventario. Se logró un control riguroso sobre las entradas y salidas de mercancía, eliminando la duplicidad de registros manuales y mejorando la precisión en los saldos físicos frente a los teóricos registrados en el sistema.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente regional proveniente de Corhuila aporta a nuestra investigación en la FET un referente valioso sobre el diseño de bases de datos relacionales orientadas al control de insumos y productos con salidas continuas en la ciudad de Neiva. La lógica de descuento de inventario planteada por Osorio Achipiz fue analizada para la estructuración de nuestras disparadores (triggers) y consultas de actualización en MySQL 8.0.

Desde la perspectiva crítica del desarrollo de software, la herramienta construida en Corhuila acopló la lógica de inventarios con módulos específicos de seguimiento médico veterinario, lo que rigidezó la aplicación e impidió su adaptabilidad a otros sectores comerciales. En nuestra propuesta para los pequeños comercios de Neiva, desacoplamos completamente la arquitectura del sistema: construimos un módulo de inventarios genérico, parametrizable y ligero en Python 3.12 y Tkinter, que permite a cualquier tienda de barrio o microcomercio adaptar sus categorías de productos sin depender de reglas de

negocio rígidas. Asimismo, optimizamos el rendimiento mediante hilos de ejecución (threading) para asegurar la fluidez de la interfaz visual ante transacciones simultáneas.

2.3 Antecedente Nacional 3

Cita APA:

Llanos Sánchez, I. A. (2007). *Diseño de un sistema de gestión de inventarios en la comercializadora tiendas de belleza "Comercializadora Llanos Mongui e Hijos S.C.S."* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC.

https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/1f2ece8a-c241-4d81-a037-e9de8e7d8000

Contexto y Planteamiento

La investigación elaborada por Llanos Sánchez en la Universidad Cooperativa de Colombia abordó la problemática operativa en el manejo y control de inventarios de una red comercializadora de productos de belleza. La autora identificó que la empresa operaba con un portafolio de artículos sobredimensionado y desestructurado en sus puntos de venta, lo cual generaba sobrecostos de almacenamiento, inmovilización de capital en mercancía de baja rotación y desabastecimiento en los productos de mayor demanda por falta de políticas claras de control.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El trabajo aplicó una metodología de depuración de portafolio y análisis de inventarios basada en la clasificación ABC (Principio de Pareto). A partir del levantamiento del estado actual de las existencias, se categorizaron los productos según su nivel de rotación y valor monetario comercializado. Con esta base, se establecieron políticas de gestión, indicadores clave de desempeño (KPIs) para el seguimiento del stock y se estandarizaron los procedimientos de almacenamiento, pronóstico de demanda y distribución para optimizar la cadena logística.

Resultados Obtenidos

La estructuración del sistema de inventarios bajo el modelo ABC permitió clasificar de forma sistemática la mercancía, optimizando la asignación de espacios en bodega y priorizando los recursos financieros en los artículos de categoría A (mayor rotación e ingresos). La documentación y estandarización de los procesos logísticos incrementó la efectividad operativa de los puntos de venta y redujo las pérdidas por obsolescencia de producto.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente aporta a nuestra investigación en la FET el fundamento metodológico para la categorización de productos mediante el modelo ABC. Nos proporciona la justificación teórica para incorporar filtros de clasificación por rotación en el motor de base de datos MySQL 8.0.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, la propuesta de Llanos Sánchez se limitó al diseño procedimental y documental de las políticas de inventario sin construir

una aplicación informática que automatizara las transacciones en tiempo real. En nuestra propuesta para los pequeños comercios de Neiva, traducimos este modelo procedimental a código ejecutable: la clasificación ABC se calcula dinámicamente mediante consultas de agregación SQL, mientras que la interfaz visual en Python y Tkinter resalta de manera gráfica los productos de mayor rotación para agilizar su selección durante el proceso de venta o consulta en caja.

2.5 Antecedente Nacional 5

Cita APA:

Velandia Daza, J. L. (2020). *Formación para microempresarios: contabilidad simplificada para establecimientos de comercio*. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/11404/7176

Contexto y Planteamiento

El estudio desarrollado por Velandia Daza aborda la problemática financiera y operativa que afecta a los microempresarios y pequeños establecimientos de comercio. El autor plantea que la mayoría de los pequeños comerciantes operan de manera empírica, careciendo de herramientas técnicas accesibles para llevar un registro contable riguroso. Esta deficiencia provoca el desconocimiento del estado financiero real del negocio, descontrol en el flujo de caja, imprecisiones en la valoración de las mercancías y pérdidas

recurrentes causadas por la falta de un seguimiento sistemático al movimiento diario de existencias.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El trabajo estructuró un modelo práctico de contabilidad simplificada diseñado a la medida del pequeño comerciante. La metodología combina dos instrumentos clave de control: por un lado, la formalización del registro de ventas y gastos mediante la adaptación técnica del libro fiscal de operaciones diarias; por otro lado, la implementación del juego de inventarios (Inventario Inicial + Compras - Inventario Final = Costo de Ventas) como método simplificado de control periódico de mercancías. La propuesta incluye guías de formación para facilitar la adopción práctica de estos conceptos sin requerir conocimientos contables avanzados.

Resultados Obtenidos

La aplicación del modelo de contabilidad simplificada demostró que la estandarización de registros diarios reduce drásticamente las discrepancias financieras en los pequeños comercios. Asimismo, el seguimiento periódico a través del juego de inventarios permitió a los comerciantes calcular con precisión el costo real de las mercancías vendidas, identificar fugas de capital por mermas o extravíos y tomar decisiones informadas sobre el margen de ganancia y reabastecimiento.

1.4 Antecedente Regional 4

Cita APA:

Buitrago Vargas, J. F., & Soto Ramirez, J. I. (2023). *Desarrollo De Aplicación De Gestión de Inventario Para Elemental Centro De Estética: Un Enfoque Ágil Con Tecnologías MERN* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Surcolombiana]. Repositorio Institucional USCO. https://repositoriousco.co/handle/123456789/4108

Contexto y Planteamiento

La investigación elaborada por Buitrago Vargas y Soto Ramirez en la Universidad Surcolombiana abordó la problemática operativa del centro de estética "Elemental" en la ciudad de Neiva. Los autores identificaron que el establecimiento carecía de una herramienta informática centralizada para la administración de sus insumos y productos, lo cual complicaba la trazabilidad de la mercancía distribuida en diferentes puntos o almacenes internos, ocasionando pérdidas por falta de control en las existencias y dificultando la atención oportuna a los clientes.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El proyecto se ejecutó bajo la metodología ágil Scrum, organizando el desarrollo en cuatro ciclos iterativos (*Sprints*) basados en historias de usuario concertadas directamente con el personal del establecimiento. Tecnológicamente, emplearon la pila *MERN Stack* (MongoDB, Express, React.js y Node.js) con Redux para la gestión del estado. La arquitectura consideró la construcción del modelo de base de datos no relacional, prototipado de interfaces (*mockups*) y la implementación de un módulo para la gestión y control de inventario segmentado por almacenes.

Resultados Obtenidos

Como resultado de la investigación, se entregó un prototipo funcional y probado de la aplicación web de gestión de inventario. El sistema permitió automatizar el control de existencias, clasificar los productos por almacenes y reducir el margen de error en el seguimiento de mercancías, facilitando al personal la consulta ágil de insumos disponibles mediante una interfaz web moderna.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente de la USCO resulta altamente pertinente para nuestro trabajo en la FET, ya que demuestra la efectividad de aplicar la metodología ágil Scrum en el desarrollo de software de inventarios para comercios de Neiva, respaldando el marco metodológico de nuestra propuesta.

Desde una perspectiva de arquitectura informática, los autores optaron por una pila web (*MERN Stack*) sobre base de datos NoSQL (MongoDB). Sin embargo, este enfoque requiere una conexión a Internet continua o un servidor Node.js/MongoDB local con consumo significativo de recursos de memoria y almacenamiento. En nuestro proyecto para los pequeños comercios de Neiva, tomamos una decisión técnica diferente orientada a la eficiencia en bajo hardware: implementamos una arquitectura de escritorio nativa en Python 3.12 y Tkinter conectada a un motor relacional en MySQL 8.0. Esto nos permite asegurar transacciones ACID estrictas para las ventas e inventarios, un consumo de memoria RAM significativamente inferior (menos de 60 MB) y un funcionamiento 100% offline, ideal para establecimientos con conectividad limitada.

1.5 Antecedente Regional 5

Cita APA:

Rodríguez Dueñas, J. M. (2011). *Estudio para implementación de un sistema de gestión para la supervisión e identificación de los equipos médicos por medio de tecnología RFID en el Hospital Hernando Moncaleano Perdomo E.S.E.* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Surcolombiana]. Repositorio Institucional USCO. https://repositoriousco.co/handle/123456789/882

Contexto y Planteamiento

El estudio desarrollado por Rodríguez Dueñas en la Universidad Surcolombiana abordó la problemática de trazabilidad, administración y control de inventarios de activos fijos (equipos médicos) en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo E.S.E. de Neiva. El autor identificó que el elevado volumen de equipos y la gestión manual de los registros generaban ineficiencias administrativas, extravíos y riesgos de seguridad (incluyendo pérdidas de equipos por hurto). La investigación planteó la necesidad de implementar mecanismos automáticos de identificación para garantizar un seguimiento preciso y en tiempo real del inventario institucional.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

La investigación combinó un estudio de viabilidad técnica con el desarrollo de un prototipo funcional. Para la captura automatizada de datos se utilizó tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), integrando un lector DTR10 que interactúa con etiquetas (*tags*) bajo el protocolo ISO/IEC 15693 a 13.56 MHz. A nivel de software, el autor construyó una aplicación de comunicación en C++ Builder para la lectura del identificador único (UID) del tag, conectada a un motor relacional en MySQL para la

gestión y persistencia de la información de los activos. Adicionalmente, se desarrolló una interfaz en PHP para la administración de la base de datos.

Resultados Obtenidos

Las pruebas con el prototipo demostraron que la integración de lectores automáticos con bases de datos relacionales MySQL optimiza sustancialmente el proceso de identificación y auditoría de inventario. El sistema validó la lectura simultánea de activos, redujo a cero los errores de digitación en el registro de existencias y confirmó la viabilidad de asociar identificadores de hardware con registros relacionales para el control de inventarios fijos en instituciones de la región.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente de la USCO aporta a nuestra investigación en la FET un referente metodológico sobre la vinculación de identificadores de hardware con bases de datos MySQL para la automatización de inventarios en el contexto institucional de Neiva. La estructura de almacenamiento de datos para relacionar códigos únicos de productos con tablas relacionales sirvió de insumo conceptual para nuestro diseño de base de datos.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, la propuesta de Rodríguez Dueñas fragmentó la solución entre C++ Builder para la comunicación con el hardware y PHP para la administración web, lo que requiere la instalación de servidores locales adicionales y entornos de ejecución heterogéneos. En nuestra propuesta para los pequeños comercios de Neiva, unificamos toda la arquitectura: implementamos una aplicación de escritorio nativa en Python 3.12 y Tkinter conectada a MySQL 8.0, permitiendo la integración de periféricos (como lectores de códigos de barras USB/HID) de forma directa

en el mismo ejecutable. Además, mediante programación multihilo (threading), garantizamos que la lectura e identificación continua de productos no congele la interfaz gráfica de caja.

3.2 Antecedente Internacional 2

Cita APA:

Garibay Xolalpa, E. R. (2015). *Gestión de inventarios en una empresa de salud* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, UNAM. https://repositorio.unam.mx/contenidos/336753

Contexto y Planteamiento

La tesis desarrollada por Garibay Xolalpa en la Facultad de Ingeniería de la UNAM aborda la problemática del control, trazabilidad y abastecimiento de inventarios en el sector salud. El autor expone que la falta de procedimientos estandarizados para el registro de insumos y medicamentos genera ineficiencias críticas, tales como pérdidas financieras por caducidad de productos, desabastecimiento de artículos esenciales, acumulación de stock de baja rotación e imprecisiones en el control de costos operativos.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

La investigación estructuró una propuesta de optimización basada en la evaluación de los flujos de entrada, almacenamiento y salida de mercancía. La metodología incluyó el análisis de la demanda, la categorización del inventario y la definición de niveles de reabastecimiento para garantizar un nivel de servicio continuo. Se propuso un modelo sistemático de control apoyado en herramientas de seguimiento digital para automatizar los registros y reducir las discrepancias entre el inventario físico y los libros de control.

Resultados Obtenidos

La propuesta demostró que la sistematización del control de inventarios reduce sustancialmente el margen de desperdicio y previene las rupturas de stock. La implementación del modelo permitió optimizar el capital de trabajo al ajustar los lotes de compra a las necesidades reales del servicio, garantizando la trazabilidad contable y operativa de los insumos en todo momento.

3.1 Antecedente Internacional 1

Cita APA:

Nomberto Diaz, M. P., & Gasco Morales, V. F. (2026). *Productivity Improvement in the Picking Process through the Application of Kanban and Inventory Management Approach (WMS) at Droguería Mefar S.A.C.* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/25249

Contexto y Planteamiento

La investigación desarrollada por Nomberto Diaz y Gasco Morales en la Universidad de Lima abordó los problemas críticos de productividad y gestión de inventarios presentes en la Droguería Mefar S.A.C. Las autoras identificaron que la falta de visibilidad del stock en tiempo real y la ineficiencia en las rutas de preparación de pedidos (*picking*) generaban cuellos de botella operativos, bajas tasas de cumplimiento de pedidos, pérdidas de ventas y un bajo nivel de servicio al cliente final.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El estudio planteó la integración de la metodología visual Kanban junto con un enfoque de sistema de gestión de almacenes (WMS - *Warehouse Management System*). Tecnológicamente, la propuesta automatizó la actualización de datos de inventario en tiempo real, incorporando alertas visuales para niveles de stock crítico, fechas de vencimiento y números de lote. Asimismo, el sistema optimizó el algoritmo de selección y consulta de productos para reducir los tiempos de desplazamiento dentro del área de almacenamiento.

Resultados Obtenidos

La combinación de las herramientas Kanban y WMS incrementó la visibilidad del inventario en un 50% y elevó el nivel de servicio del 85% al 95%. La optimización tecnológica redujo el tiempo promedio de *picking* en un 25% y disminuyó el tiempo de preparación de stock en un 30%, demostrando la efectividad de los sistemas automatizados para erradicar las ventas perdidas por fallas en el control de mercancía.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente de la Universidad de Lima aporta a nuestra investigación en la FET la justificación para implementar alertas de stock crítico y optimización en las consultas de inventario. Respalda la necesidad de contar con una herramienta que informe de manera inmediata la disponibilidad real de mercancía al momento de realizar la transacción de venta.

Desde la perspectiva del desarrollo de software, la propuesta peruana se orienta a la logística compleja de un WMS para distribuidoras medianas/grandes. En nuestro proyecto para las tiendas de barrio de Neiva, simplificamos y adaptamos esta lógica al entorno microcomercial: la actualización de existencias en tiempo real y las alertas visuales de stock mínimo se ejecutan en MySQL 8.0, con una interfaz ágil desarrollada en Python 3.12 y Tkinter. El uso de hilos de ejecución (threading) garantiza que la comprobación continua del stock no congele la pantalla de caja, proporcionando la misma visibilidad operativa que un WMS pero en un entorno ligero y 100% offline.

3.3 Antecedente Internacional 3

Cita APA:

Jesus Vidal, K. P. (2024). *Implementación de un control de inventarios en la empresa comercial Geny* [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/20665

Contexto y Planteamiento

La investigación elaborada por Jesus Vidal en la Universidad de Lima analizó la problemática de gestión de mercancías en la empresa Comercial Geny. El autor identificó que la compañía operaba con una ausencia crítica de controles automatizados de inventario y una falta de protocolos estandarizados desde la recepción de mercancía hasta su distribución final. Esta desorganización interna provocaba confusión en el almacenamiento, descuadres constantes entre el inventario físico y contable, pérdidas financieras por ineficiencia en las compras y deterioro en la relación con los clientes por fallas en las entregas.

Metodología y Desarrollo Tecnológico

El proyecto partió de un diagnóstico situacional que evaluó los flujos operativos, el tipo de ítems comercializados y los puntos críticos de riesgo. Sobre este diagnóstico, se diseñó un plan de acción que estableció metodologías de gestión adaptadas a la escala del negocio, incorporando directrices para el control integrado de procesos, protocolos de toma de inventarios periódicos e identificación de puntos de fuga. La investigación concluyó con la necesidad técnica imperativa de implementar un software especializado para centralizar las transacciones y automatizar el monitoreo de existencias.

Resultados Obtenidos

El trabajo demostró que la sustitución de metodologías empíricas por un sistema informático especializado elimina los focos de confusión en el almacén y previene la pérdida de cartera de clientes. La estandarización de procedimientos redujo los riesgos operativos, garantizó la precisión en las auditorías de stock y optimizó la toma de

decisiones gerenciales al contar con datos confiables sobre la disponibilidad real de productos.

Aporte Específico y Análisis Crítico con el Proyecto

Este antecedente aporta a nuestra investigación en la FET el fundamento operativo sobre la necesidad de erradicar los registros empíricos mediante software especializado para la mitigación de riesgos en comercios minoristas.

Desde el punto de vista del desarrollo de software, mientras que la propuesta de Jesus Vidal plantea la necesidad de implementar un software genérico y capacitar a personal administrativo especializado, en nuestra propuesta para los pequeños comercios de Neiva simplificamos la curva de aprendizaje: desarrollamos una herramienta de escritorio nativa en Python 3.12 y Tkinter con una interfaz gráfica intuitiva y amigable. Las reglas de negocio y los protocolos de control de inventario se programaron directamente en la base de datos relacional MySQL 8.0, permitiendo que cualquier comerciante o tendero de barrio opere el sistema de forma segura, minimizando errores humanos sin requerir experiencia técnica previa.

Método de Obtención

Para lograr entender con total claridad qué era lo que realmente necesitaba el sistema de inventario y asegurarme de que fuera de gran utilidad, llevé a cabo un proceso de investigación de campo y de campo directo que dividí en varias etapas sencillas dentro de los pequeños comercios y tiendas de barrio de nuestra ciudad de Neiva:

Conversaciones directas y entrevistas con los tenderos: En primer lugar, me acerqué a dialogar de manera muy cercana con los propietarios y encargados de varios pequeños establecimientos locales. Les hice preguntas prácticas sobre su día a día para averiguar cómo controlaban la mercancía que entra y sale, qué dolores de cabeza tenían con las cuentas, cuánto tiempo perdían al final del día revisando qué les hacía falta y qué errores solían cometer cuando tenían mucha gente esperando para ser atendida.

Observación detallada del trabajo diario: Me tomé el tiempo de observar directamente cómo operan estos negocios cotidianamente. Pude ver con mis propios ojos que muchos todavía dependen de anotar las cosas a las carreras en cuadernos viejos, libretas de apuntes o hojas de papel sueltas que fácilmente se pierden, se manchan o se rompen, lo que genera confusiones graves cuando hay que dar un vuelto o cuando un producto se acaba sin que nadie se dé cuenta a tiempo.

Revisión de los registros manuales actuales: Analicé físicamente cómo organizan sus precios y productos actuales en esos cuadernos y en algunas tablas sencillas hechas en computadores. Esto me permitió descubrir cuáles eran los datos que sí o sí debían aparecer en la pantalla (como el nombre del artículo, cuánto costó comprarlo, a cuánto lo venden y cuántas unidades exactas hay guardadas en la bodega) para que al tendero le sirviera de verdad y no le complicara la vida.

Aporte de mi propia experiencia: Sumé a todo este proceso las vivencias reales y los aprendizajes que obtuve al trabajar directamente en la atención al cliente y en el manejo de caja de comercios locales. Gracias a eso pude identificar de primera mano las situaciones más estresantes a las que se enfrenta un empleado o un dueño cuando el inventario no cuadra, lo cual me ayudó a definir con mucha más precisión cada una de las funciones que el programa debía cumplir para solucionar esos problemas de forma rápida, amable y sin enredos.

Requerimientos Funcionales

El sistema debe permitir al usuario administrador registrar un nuevo producto en el inventario ingresando el código, el nombre, la categoría, el precio de compra, el precio de venta y cuántas unidades hay.

El sistema debe permitir al usuario buscar un producto escribiendo su nombre o su código para ver los datos en la pantalla de la caja.

El sistema debe permitir al usuario modificar los datos de un producto que ya esté guardado, como cambiarle el precio o la cantidad si se equivocó al digitar.

El sistema debe permitir al usuario eliminar un producto del programa si el negocio ya no lo va a vender más.

El sistema debe permitir al usuario registrar una entrada de mercancía cuando llega un proveedor, sumándole automáticamente las unidades al inventario del negocio.

El sistema debe permitir al usuario registrar una venta o salida de productos, restando automáticamente de la bodega la cantidad exacta que se llevó el cliente.

El sistema debe permitir al usuario buscar artículos rápidamente filtrando por su categoría o nombre en la lista general de la tienda.

El sistema debe mostrar un aviso en la pantalla cuando a un producto le queden muy pocas unidades para avisarle al tendedor que debe comprar más.

El sistema debe permitir al usuario administrador crear cuentas nuevas para los empleados que van a ayudar a atender el negocio.

El sistema debe permitir al usuario entrar al programa escribiendo su nombre de usuario y su contraseña secreta.

El sistema debe permitir al usuario cerrar la sesión cuando termine su turno de trabajo para que nadie más toque el programa.

El sistema debe permitir al usuario consultar un historial con todas las entradas y salidas de mercancía que han ocurrido durante los días.

El sistema debe calcular y mostrar en la pantalla cuánto dinero suman en total todos los productos que están guardados en el inventario de la tienda.

El sistema debe permitir al usuario organizar los productos agrupándolos por diferentes categorías para encontrarlos más fácil.

El sistema debe permitir al usuario ver un listado de cuáles son los productos que más se venden en el pequeño comercio.

Requerimientos No Funcionales

El proceso de inicio de sesión debe validar las credenciales del usuario en un tiempo menor a 2 segundos.

El programa debe funcionar completamente en el computador del negocio sin necesidad de estar conectado a Internet.

El programa debe poder abrirse y trabajarse sin problemas en los computadores sencillos o antiguos que suelen tener los pequeños comercios.

La ventana del programa no debe congelarse ni quedarse pegada cuando se busque información entre muchos productos al mismo tiempo.

Las contraseñas de las personas que usen el sistema deben quedar guardadas de forma segura y oculta para que nadie las pueda ver.

El programa debe guardar la información de manera ordenada para que no se pierdan los datos del inventario si se apaga el equipo por accidente.

El programa debe consumir muy poca memoria del computador para que no se ponga lento mientras se atienden los clientes.

Las letras y los botones del programa deben verse claros, grandes y ser fáciles de usar para cualquier tendedor aunque no sepa mucho de tecnología.

Las búsquedas de los productos deben mostrarse de forma inmediata en la pantalla apenas el usuario empiece a escribir el nombre.

El programa debe permitir hacer una copia de seguridad de los datos de la tienda para evitar perder la información de la mercancía.

El programa debe instalarse fácilmente en el computador del negocio mediante un archivo rápido.

El programa debe prohibir que los empleados entren a las opciones de configuración si no tienen el permiso de administrador.

Todos los mensajes de aviso o de error que salgan en la pantalla deben estar escritos en un español muy claro y fácil de entender.

El programa debe ser tan sencillo de manejar que cualquier persona pueda aprender a usarlo en pocos minutos sin enredarse.

Tabla 1
Registro de un nuevo producto

IDENTIFICADOR: RF-01	**NOMBRE** Registro de un nuevo producto en el inventario	
TIPO: Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo principal de la tienda	**¿CRÍTICO?** si
PRIORIDAD DE DESARROLLO:	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**	

ALTA	Pantalla principal del sistema
ENTRADA: Código del producto Nombre del artículo Categoría Precio de compra y precio de venta Cantidad inicial en stock	**SALIDA:** Producto guardado correctamente y visible en la lista general de la tienda.
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El usuario administrador debe haber iniciado sesión en el programa. **Descripción:** El usuario completa los datos básicos del producto nuevo en los espacios de la pantalla (como el nombre, precio y cuántas unidades llegaron) y hace clic en el botón de guardar para que el sistema los almacene de forma permanente.	

Postcondición: El producto queda registrado en la base de datos y aparece disponible en las búsquedas del negocio.
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Si el usuario deja algún espacio obligatorio vacío, el sistema debe mostrar un aviso sencillo en pantalla pidiendo que lo complete. 2. Si intenta registrar un código que ya existe, el sistema debe avisarle que ese producto ya está guardado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El registro del producto debe completarse en menos de 10 segundos. El sistema debe mostrar un mensaje claro confirmando que el producto se guardó con éxito. El producto nuevo debe aparecer inmediatamente reflejado en la lista de la tienda.

Tabla 2
Busqueda de un producto

IDENTIFICADOR:	**NOMBRE:**
RF-02	Búsqueda de productos en la pantalla

TIPO: (NECESARIO/DESEABLE) Necesario	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de caja [Referencia u opcional]	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de consultas	
ENTRADA: Nombre del producto o código de barras escrito por el usuario	**SALIDA:** Visualización en pantalla de la información y precio del producto buscado.	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El sistema debe tener productos registrados previamente.		

Descripción: El usuario escribe el nombre o código del artículo que busca para que el sistema lo localice de forma rápida en la lista general. **Postcondición:** Los datos del producto aparecen en pantalla listos para la venta.
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Si el producto no existe, el sistema muestra un mensaje indicando que no fue encontrado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN La búsqueda se realiza de forma inmediata al escribir. Los datos mostrados coinciden exactamente con el inventario.

Tabla 3
Modificación de datos de un producto

<table>
<tr><td>IDENTIFICADOR:
RF-03</td><td colspan="2">NOMBRE:
Modificación de datos de un producto</td></tr>
<tr><td>TIPO:
NECESARIO</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:
Módulo de inventario</td><td>¿CRÍTICO?
Sí</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:
Media</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:
Formulario de edición</td></tr>
<tr><td>ENTRADA:
Selección del producto a modificar
Nuevos datos (precio, nombre o categoría)</td><td colspan="2">SALIDA:
Datos del producto actualizados correctamente en la base de datos.</td></tr>
</table>

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El producto a modificar ya debe estar registrado en el sistema.

Descripción: El usuario selecciona el artículo que desea cambiar, edita los datos necesarios en la pantalla y guarda los cambios.

Postcondición: La información vieja es reemplazada por la nueva actualización.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si ocurre un fallo al guardar, el sistema avisa que no se pudieron aplicar los cambios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los cambios se reflejan al instante en la lista de la tienda.

El sistema solicita confirmación antes de guardar.

Tabla 4
Eliminación de un producto

<table>
<tr><td>IDENTIFICADOR

RF-04</td><td colspan="2">NOMBRE:

Eliminación de un producto</td></tr>
<tr><td>TIPO:

NECESARIO</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:

Módulo de inventario</td><td>¿CRÍTICO?

No</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:

Baja</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:

Lista de productos</td></tr>
<tr><td>ENTRADA:

Selección del producto que se va a retirar]</td><td colspan="2">SALIDA:

Producto borrado del inventario del negocio.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe tener permisos de administrador.</td></tr>
</table>

Descripción: El usuario selecciona el artículo que ya no se va a vender más y confirma su eliminación del programa. **Postcondición:** El producto desaparece de la base de datos y de las búsquedas.
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Si el usuario intenta borrar por error, el sistema pide una confirmación previa.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El artículo deja de aparecer en el inventario activo

Tabla 5
Registro de entrada de mercancía

IDENTIFICADOR: RF-05	**NOMBRE:** Registro de entrada de mercancía	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de proveedores	**¿CRÍTICO?** Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de entradas	
ENTRADA: [Datos o acciones de entrada]	**SALIDA:** Inventario actualizado sumando las nuevas unidades a la bodega.	
DESCRIPCIÓN: **Precondición:** El producto ya debe existir previamente en el sistema.		

Descripción: Cuando llega un pedido nuevo, el usuario ingresa cuántas unidades llegaron para que el programa se las sume automáticamente al stock actual.

Postcondición: La cantidad disponible en la bodega aumenta correctamente.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si ingresan letras en vez de números en la cantidad, el sistema muestra un aviso de error

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El cálculo de la suma se realiza de forma exacta.

Queda registrado el movimiento de entrada

Tabla 6
Registro de salida de mercancía por venta

IDENTIFICADOR: RF-06	**NOMBRE:** Registro de salida de mercancía por venta	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de caja y ventas	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de ventas	
ENTRADA: Código del producto vendido Cantidad de unidades que se lleva el cliente	**SALIDA:** Inventario actualizado restando automáticamente las unidades de la bodega	

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El producto debe tener suficientes unidades disponibles en el inventario.

Descripción: Cuando se realiza una venta, el usuario registra el producto y la cantidad que el cliente compra para que el sistema reste esas unidades automáticamente de la bodega.

Postcondición: Las existencias del producto disminuyen de forma exacta en la base de datos

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si el cliente quiere llevar más unidades de las que hay guardadas, el sistema debe mostrar un aviso advirtiendo que no hay suficiente stock.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La resta de unidades debe calcularse de manera exacta al instante de la venta.

El sistema debe registrar la salida de mercancía sin errores.

Tabla 7
Búsqueda y filtrado rápido por categoría

<table>
<tr><td>IDENTIFICADOR:

RF-07</td><td colspan="2">NOMBRE:

Búsqueda y filtrado rápido por categoría</td></tr>
<tr><td>TIPO:

NECESARIO</td><td>REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:

[Referencia u opcional]</td><td>¿CRÍTICO?

[Sí / No]</td></tr>
<tr><td>PRIORIDAD DE DESARROLLO:

Media</td><td colspan="2">DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:

Lista general de productos</td></tr>
<tr><td>ENTRADA:

Selección de la categoría del producto</td><td colspan="2">SALIDA:

Visualización en pantalla de todos los artículos que pertenecen a esa categoría.</td></tr>
<tr><td colspan="3">DESCRIPCIÓN:

Precondición: Los productos deben estar previamente organizados por categorías en el sistema.</td></tr>
</table>

Descripción: El usuario selecciona una categoría específica en la pantalla para que el programa filtre la lista y muestre únicamente los artículos que pertenecen a ese grupo.

Postcondición: La pantalla muestra de forma ordenada solo los productos filtrados

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1 . Si una categoría no tiene productos guardados, el sistema debe mostrar un aviso indicando que está vacía

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El filtrado debe mostrar los resultados correctos de manera inmediata

Tabla 8
Alertas visuales de stock mínimo

IDENTIFICADOR: RF-08	**NOMBRE:** Alertas visuales de stock mínimo	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de control de inventario	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantalla principal de avisos	
ENTRADA: Cantidad actual del producto frente al límite mínimo establecido	**SALIDA:** Aviso visual en pantalla destacando los productos con pocas unidades	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: El sistema debe tener configurado un límite mínimo para los productos.

Descripción: El programa revisa las cantidades de la bodega y genera un aviso visual automático cuando a un artículo le quedan muy pocas unidades, para alertar al tendero.

Postcondición: El tendero identifica rápidamente qué productos necesita comprar con urgencia

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si no hay productos en nivel crítico, la sección de alertas debe mostrar un mensaje de que todo está en orden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Si no hay productos en nivel crítico, la sección de alertas debe mostrar un mensaje de que todo está en orden.

Tabla 9
Gestión y registro de nuevos usuarios

IDENTIFICADOR: RF-09	**NOMBRE:** Gestión y registro de nuevos usuarios	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de seguridad y administración	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de configuración de usuario	
ENTRADA: Nombre de usuario Contraseña secreta	**SALIDA:** Nuevo usuario guardado con permisos en el sistema	

Rol asignado (Administrador o Empleado)	

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario que realiza la acción debe tener el rol de administrador.

Descripción: El administrador ingresa los datos de una nueva persona que va a usar el programa (como un empleado), asignándole un usuario, su contraseña y su nivel de permisos.

Postcondición: El nuevo usuario queda habilitado para ingresar al sistema con sus credenciales

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si el nombre de usuario ya existe, el sistema debe pedir que elija uno diferente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El usuario se crea correctamente y puede iniciar sesión con la contraseña asignada.

Tabla 10
Inicio de sesión en el sistema

IDENTIFICADOR: RH10	**NOMBRE:** Inicio de sesión en el sistema	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de acceso principal	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantalla de inicio de sesión	
ENTRADA: Nombre de usuario Contraseña secret	**SALIDA:** Acceso autorizado a las funciones del programa según el rol del usuario.	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos.

Descripción: Al abrir el programa, la persona escribe su nombre de usuario y su contraseña para que el sistema valide sus datos y le permita entrar a la aplicación.

Postcondición: Se abre la ventana principal del sistema con los permisos correspondientes.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si la contraseña o el usuario son incorrectos, el sistema debe mostrar un mensaje de error y denegar el acceso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La validación de los datos debe hacerse en menos de 2 segundos.

Solo permite el ingreso si los datos son exacto

Tabla 11
Cierre de sesión de usuario

IDENTIFICADOR: Rf#11	**NOMBRE:** Cierre de sesión de usuario	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de seguridad	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Menú o botón de salida	
ENTRADA: Acción del usuario al hacer clic en cerrar sesión	**SALIDA:** Pantalla principal de inicio de sesión y bloqueo de las funciones de la tienda	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: El usuario debe tener una sesión activa abierta en el programa.

Descripción: El usuario hace clic en la opción de salir o cerrar sesión cuando termina su turno de trabajo, obligando al sistema a regresar a la ventana de autenticación.

postcondición: La sesión se cierra por completo, evitando que otra persona use el programa sin identificarse

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si hay datos sin guardar al cerrar, el sistema debe advertir al usuario para que no pierda la información.]

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La sesión debe cerrarse de forma inmediata al hacer clic.

Impide el acceso a cualquier módulo si no se vuelve a ingresar la contraseña.

Tabla 12
Consulta de historial de movimientos de inventario

IDENTIFICADOR: R#12	**NOMBRE:** Consulta de historial de movimientos de inventario	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** ventana de historial	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Baja	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de historial	
ENTRADA: Rango de fechas o selección de un producto específico	**SALIDA:** Visualización en pantalla de la lista con todas las entradas y salidas ocurridas.	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: Debe haber movimientos previos registrados en la base de datos.

Descripción: El usuario consulta un listado detallado que muestra qué productos entraron y cuáles salieron del negocio a lo largo de los días, facilitando el control y la revisión de cuentas.

Postcondición: El historial se muestra ordenado en la pantalla de forma clara

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si en las fechas seleccionadas no hubo ningún movimiento, el sistema debe indicar que no se encontraron registros.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El reporte debe mostrar con exactitud las cantidades y las fechas de cada movimiento

Tabla 13
Cálculo del valor total monetario del inventario

IDENTIFICADOR: R#13	**NOMBRE:** Cálculo del valor total monetario del inventario	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** [Referencia u opcional]	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantalla de resumen financiero	
ENTRADA: Cantidad disponible y precio de compra de cada producto en la bodega	**SALIDA:** Resultado en dinero de cuánto cuesta todo el inventario guardado en la tienda.	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: Los productos deben tener registrado su precio y su cantidad en stock. **Descripción:** El sistema multiplica automáticamente la cantidad de cada artículo por su precio de compra y suma todos los resultados para mostrarle al tendero el valor total de su mercancía guardada. **Postcondición:** El valor total en dinero aparece reflejado en la pantalla de resum
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1 . Si algún producto no tiene precio asignado, el sistema debe avisar que hay datos incompletos para el cálculo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El cálculo matemático de la suma total debe ser completamente exacto.

Tabla 14
Organización y creación de categorías

IDENTIFICADOR: R#14	**NOMBRE:** Organización y creación de categorías	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** [Módulo de administración de productos	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Baja	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de categorías	
ENTRADA: Nombre de la nueva categoría (ej. Abarrotes, Aseo, Bebidas)	**SALIDA:** Categoría creada y lista para asignarse a los productos.	
DESCRIPCIÓN:		

Precondición: El usuario debe tener permisos de administrador.

Descripción: El administrador puede crear nuevas categorías de productos para mantener el inventario ordenado por secciones o tipos de mercancía dentro del pequeño comercio.

Postcondición: La categoría queda guardada y disponible al registrar nuevos artículos.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si la categoría ya existe, el sistema debe avisar que no se puede repetir el nombre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La nueva categoría aparece seleccionable al momento de registrar o editar un producto.

Tabla 15
Visualización de productos de mayor venta

IDENTIFICADOR: R#15	**NOMBRE:** Visualización de productos de mayor venta	
TIPO: DESEABLE	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de estadísticas y análisis	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Baja	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantalla de reportes de salida	
ENTRADA: Historial de salidas y ventas registradas en el sistema	**SALIDA:** Listado en pantalla de los productos que más se venden en el negocio.	
DESCRIPCIÓN:		

p**recondición:** Debe existir un registro previo de salidas de mercancía por ventas. **Descripción:** El sistema analiza las salidas de productos y genera un listado que muestra cuáles son los artículos que más salida tienen, ayudando al tendero a saber qué mercancía debe reponer más seguido. **Postcondición:** Se muestra el listado ordenado de los productos más populares del comercio.
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Si aún no hay ventas registradas, el sistema debe mostrar un mensaje de que no hay datos suficientes para el análisis
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El orden de los productos debe coincidir fielmente con la cantidad real de salidas registradas.

Tabla 16
velocidad de inicio de sesión

IDENTIFICADOR: [RNF#1]	**NOMBRE:** velocidad de inicio de sesión

TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de acceso	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantalla de inicio de sesión	
ENTRADA: datos de usuario y contraseña ingresados	**SALIDA:** Validación de credenciales y apertura de la pantalla principal	

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe haber escrito sus datos correctamente.

Descripción: El proceso de inicio de sesión debe validar las credenciales del usuario contra la base de datos local en un tiempo menor a 2 segundos para agilizar la entrada al sistema.

Postcondición: El sistema otorga acceso de forma inmediata sin retrasos molestos

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 1. Si el disco del computador presenta lentitud, el sistema debe mostrar un mensaje de espera sin congelar la pantalla.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El tiempo de respuesta al presionar entrar debe ser estrictamente menor a 2 segundos.

Tabla 17
Funcionamiento sin conexión a Internet

IDENTIFICADOR: [RNF#2]	**NOMBRE:** Funcionamiento sin conexión a Internet	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Arquitectura general del sistema	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]

PRIORIDAD DE DESARROLLO:	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:**
Alta	Configuración local del programa
ENTRADA:	**SALIDA:**
Acciones del usuario ejecutadas en el computador	Operación completa del inventario y las ventas sin requerir internet.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El programa y la base de datos deben estar instalados en el equipo.

Descripción: El sistema debe funcionar completamente de manera local en el computador del negocio, sin necesidad de estar conectado a Internet ni depender de servicios en la nube.

Postcondición: Todas las funciones de la tienda operan de forma 100% offline

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si se cae el internet del local, el sistema no sufrirá ninguna alteración y seguirá funcionando con normalidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN El software no debe arrojar errores por falta de red en ningún momento de su uso

Tabla 18
Compatibilidad con equipos de bajo rendimiento

IDENTIFICADOR: [RNF#3]	**NOMBRE:** Compatibilidad con equipos de bajo rendimiento	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Requisitos técnicos del software	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Especificaciones de instalación	

ENTRADA:	**SALIDA:**
Ejecución del programa en computadores sencillos o antiguos	Apertura y funcionamiento fluido de la aplicación en el equipo

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El computador debe contar con un sistema operativo compatible.

Descripción: El programa debe poder abrirse y trabajarse sin problemas en los computadores sencillos, económicos o antiguos que suelen tener los pequeños comercios locales.

Postcondición: El sistema responde adecuadamente sin exigir hardware costoso

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si el equipo tiene múltiples programas abiertos, el inventario debe priorizar sus recursos para no cerrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El software debe instalarse y correr sin bloqueos en computadores de gama baja.

Tabla 19
Fluidez visual sin congelamiento de pantalla

IDENTIFICADOR: [RNF#4]	**NOMBRE:** Fluidez visual sin congelamiento de pantalla	
TIPO: (NECESARI	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Interfaz gráfica de usuario	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventanas de consultas masivas	

ENTRADA:	SALIDA:
Solicitud de búsquedas o reportes pesados	Resultados en pantalla manteniendo la ventana activa y responsiv

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe estar realizando una consulta de varios datos a la vez.

Descripción: La ventana del programa no debe congelarse ni mostrar avisos de que la aplicación no responde cuando se busque información entre muchos productos.

Postcondición: El usuario puede seguir haciendo clic en la pantalla sin que se trabe.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si una búsqueda tarda un momento por la cantidad de datos, la pantalla debe mostrar un indicador visual de carga en lugar de bloquearse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La interfaz no debe presentar bloqueos totales en ninguna de sus funciones cotidianas.

Tabla 20
Seguridad y protección de contraseñas

IDENTIFICADOR: [RNF5#]	**NOMBRE:** Seguridad y protección de contraseñas	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** [Referencia u opcional]	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: ALTA	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Estructura de la base de datos	
ENTRADA:	**SALIDA:**	

Contraseñas creadas por los usuarios	Datos cifrados y ocultos dentro de la base de datos

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe registrar una clave al crear su cuenta.

Descripción: Las contraseñas de las personas que usen el sistema no deben guardarse a la vista en texto plano dentro del programa, sino estar protegidas mediante cifrado seguro.

Postcondicin: Las claves quedan protegidas contra robos de información

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si alguien abre los archivos internos de la base de datos, las contraseñas aparecerán codificadas e ilegibles.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Ninguna clave de usuario debe ser visible en texto plano en los registros.

Tabla 21
integridad y orden en la información guardada

IDENTIFICADOR: [RNF#6]	**NOMBRE:** integridad y orden en la información guardada	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de almacenamiento	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Conexión con la base de datos	
ENTRADA:	**SALIDA:**	

Transacciones de ventas, entradas y registros	Datos guardados de forma estructurada y sin pérdida de información.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El computador debe contar con suministro eléctrico estable o batería.

Descripción: El programa debe guardar la información de manera ordenada y segura para que no se alteren ni se borren los datos del inventario si el equipo se apaga por accidente.

Postcondición: La base de datos mantiene su consistencia ante imprevistos.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si ocurre un apagón repentino, el sistema debe proteger la última transacción completada para evitar descuadres

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No debe haber pérdida de registros de mercancía ante cierres inesperados del programa.

Tabla 22
Bajo consumo de memoria RAM

IDENTIFICADOR: [RNF7#]	**NOMBRE:** Bajo consumo de memoria RAM	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Rendimiento del sistema	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Administrador de tareas del equipo	

ENTRADA:	**SALIDA:**
Aplicación ejecutándose en segundo plano junto a otros programas	Uso mínimo de recursos de memoria del computador.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El programa debe estar abierto y en uso en el negocio.

Descripción: El software debe consumir muy poca memoria del computador para evitar que ponga lento el equipo mientras el tendero tiene abiertos otros programas.

Postcondición: El computador opera con total normalidad y rapidez.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si la memoria del equipo está al límite, el programa se ajustará para gastar menos recursos gráficos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El consumo de memoria RAM de la aplicación debe mantenerse en un nivel muy bajo y ligero.

Tabla 23
Diseño visual claro y tamaños adecuados

IDENTIFICADOR: [RNF#8]	**NOMBRE:** Diseño visual claro y tamaños adecuados	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Interfaz gráfica de usuario	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Pantallas principales del sistema	
ENTRADA:	**SALIDA:**	

Visualización del programa por parte del usuario	Elementos visuales claros, limpios y fáciles de leer en pantalla.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe tener la interfaz gráfica cargada en el monitor.

Descripción: Las letras y los botones del programa deben verse claros, con un tamaño adecuado y ser fáciles de usar para cualquier tendedor, sin importar si no tiene mucha experiencia con computadores.

Postcondición: Una interfaz amigable y cómoda para la vista durante los turnos largos.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si se cambia la resolución de la pantalla del computador, los botones principales deben reacomodarse para no salirse de la vista.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los textos y botones deben ser legibles y accesibles a simple vista.

Tabla 24
Búsquedas instantáneas en tiempo real

IDENTIFICADOR: [RNF#9]	**NOMBRE:** Búsquedas instantáneas en tiempo real	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de consultas	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Ventana de ventas y inventario	
ENTRADA:	**SALIDA:**	

Caracteres escritos por el usuario en el buscador	Filtrado inmediato de los productos coincidentes en la pantalla.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El inventario debe contener artículos guardados.

Descripción: Las búsquedas de los productos deben mostrarse de forma inmediata en la pantalla apenas el usuario empiece a escribir las primeras letras del nombre o código, sin tener que presionar botones adicionales

Postcondición: Los resultados aparecen al instante para agilizar la atención al cliente.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si el usuario borra lo escrito, la lista completa de la tienda debe restaurarse al instante

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La respuesta del buscador debe ser fluida y reflejar los cambios letra por letra.

Tabla 25
Copias de seguridad de respaldo local

IDENTIFICADOR: [RNF#10]	**NOMBRE:** Copias de seguridad de respaldo local	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de administración de datos	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: [Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Menú de ajustes y respaldos	
ENTRADA	**SALIDA:**	

Opción seleccionada por el usuario para respaldar el inventario	Archivo de copia de seguridad guardado de forma segura en el equipo.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe tener datos almacenados en la base de datos.

Descripción: El programa debe permitir hacer una copia de seguridad o respaldo de los datos de la tienda de forma sencilla para evitar perder la información de la mercancía ante cualquier daño imprevisto en el equipo.

Postcondición: Se genera un archivo de respaldo resguardado en el computador

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. . Si ocurre un fallo al intentar crear el respaldo, el sistema debe mostrar un aviso claro indicando que la copia no se completó.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La copia de seguridad debe generarse en pocos segundos y contener toda la información del inventario.

Tabla 26
Facilidad de instalación en el computador

IDENTIFICADOR: [RNF#11]	**NOMBRE:** Facilidad de instalación en el computador	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de despliegue y entrega	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** paquete de instalación del programa	

ENTRADA:	**SALIDA:**
Ejecución del archivo de instalación en el equipo del negocio	Programa instalado y listo para usarse en el escritorio sin configuraciones difíciles.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El computador debe tener un sistema operativo compatible.

Descripción: El programa debe poder instalarse de forma rápida y sencilla en el computador del negocio mediante un solo archivo ejecutable, evitando configuraciones técnicas complicadas.

Postcondición: El acceso directo de la aplicación queda creado en la pantalla principal del equipo.

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si falta algún componente básico en el equipo, el instalador debe avisar claramente qué se necesita antes de continuar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La instalación debe completarse en pocos minutos y sin requerir asistencia técnica avanzada.

Tabla 27
Restricción de permisos y control de acceso

IDENTIFICADOR: RNF#12	**NOMBRE:** Restricción de permisos y control de acceso	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Módulo de seguridad y roles	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Menú de control de usuarios	

ENRADA:	**SALIDA:**
Intento de un empleado de entrar a las funciones de administrador	Bloqueo de las opciones protegidas y mensaje de restricción

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe haber iniciado sesión con una cuenta de tipo empleado.

Descripción: El programa debe prohibir estrictamente que los empleados accedan a las opciones de configuración general, eliminación de datos o control de dinero si no cuentan con los permisos de administrador.

Postcondición: Las opciones delicadas de la tienda quedan protegidas y fuera del alcance de personal no autorizado

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si un empleado intenta abrir un módulo prohibido, el sistema debe mostrar un aviso explicando que no tiene el permiso necesario

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El sistema debe bloquear de forma automática cualquier intento de acceso sin el rol correspondiente

Tabla 28
Claridad en los mensajes de aviso y error

IDENTIFICADOR: RNF#13	**NOMBRE:** Claridad en los mensajes de aviso y error	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** interfaz gráfica de usuario	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Media	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** ventanas emergentes de avisos	

ENTRADA:	**SALIDA:**
Ocurrencia de un error o una acción completada	Mensajes en pantalla redactados en un español claro y fácil de entender.

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El sistema debe detectar una situación que requiera informar al usuario.

Descripción: Todos los mensajes de aviso, advertencia o error que salgan en la pantalla deben estar redactados en un español muy sencillo, claro y sin códigos raros, para facilitar la comprensión del tendero.

Postcondición: El usuario entiende al instante qué pasó y qué debe hacer para solucionarlo

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. Si ocurre un fallo inesperado, el mensaje nunca debe mostrar términos técnicos en inglés ni códigos indescifrables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los textos de alerta deben ser amigables y comprensibles para cualquier persona.

Tabla 29
Curva de aprendizaje rápida y diseño intuitivo

IDENTIFICADOR: RFN#14	**NOMBRE:** Curva de aprendizaje rápida y diseño intuitivo	
TIPO: NECESARIO	**REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:** Interfaz y experiencia de uso	**¿CRÍTICO?** [Sí / No]
PRIORIDAD DE DESARROLLO: Alta	**DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:** Diseño visual de los menús	
ENTRADA:	**SALIDA:**	

Interacción de un tendero sin experiencia previa con el programa	Interacción de un tendero sin experiencia previa con el programa

DESCRIPCIÓN:

Precondición: El usuario debe estar frente a la pantalla principal del sistema.

Descripción: El programa debe ser tan sencillo de manejar, con botones grandes y menús claros, que cualquier comerciante o empleado pueda aprender a usarlo por completo en pocos minutos sin enredarse.

postcondición: El usuario domina el sistema rápidamente en su primer día de trabajo

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES

1. . Si el usuario se equivoca de botón, el diseño debe permitir volver atrás fácilmente sin alterar el inventario

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El aprendizaje de las funciones básicas no debe tomarle más de 10 a 15 minutos al usuario.

Tabla 30 Registro de un nuevo producto

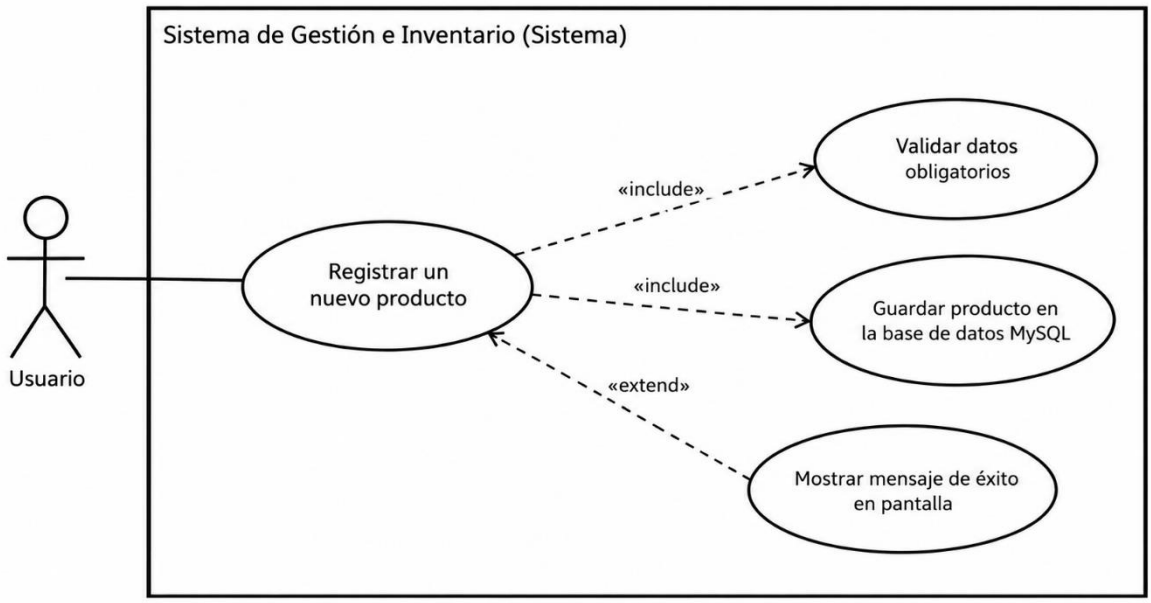


Tabla 31
Búsqueda de productos en la pantalla

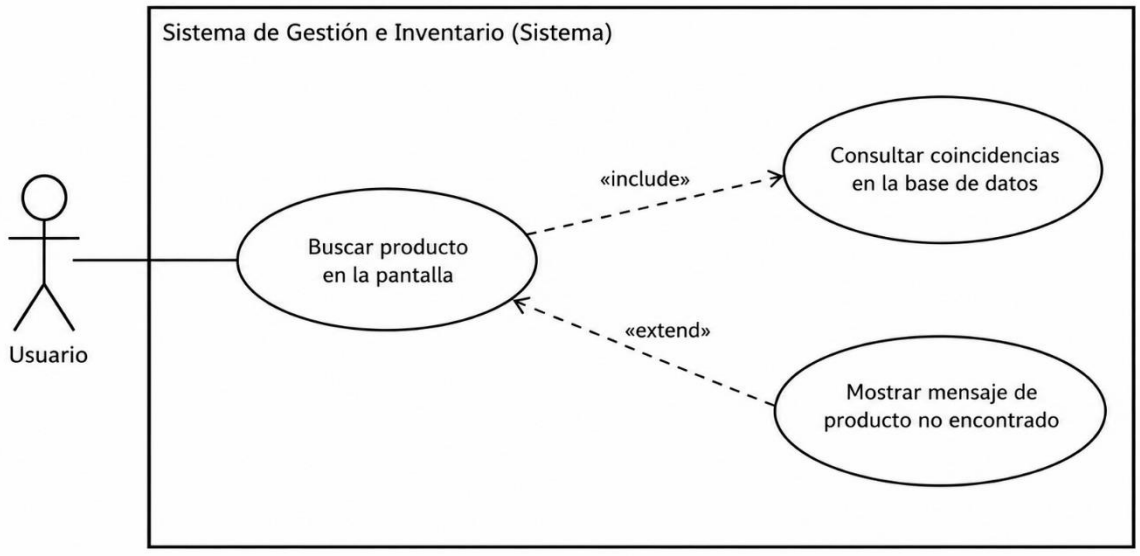


Tabla 32
Modificación de datos de un producto

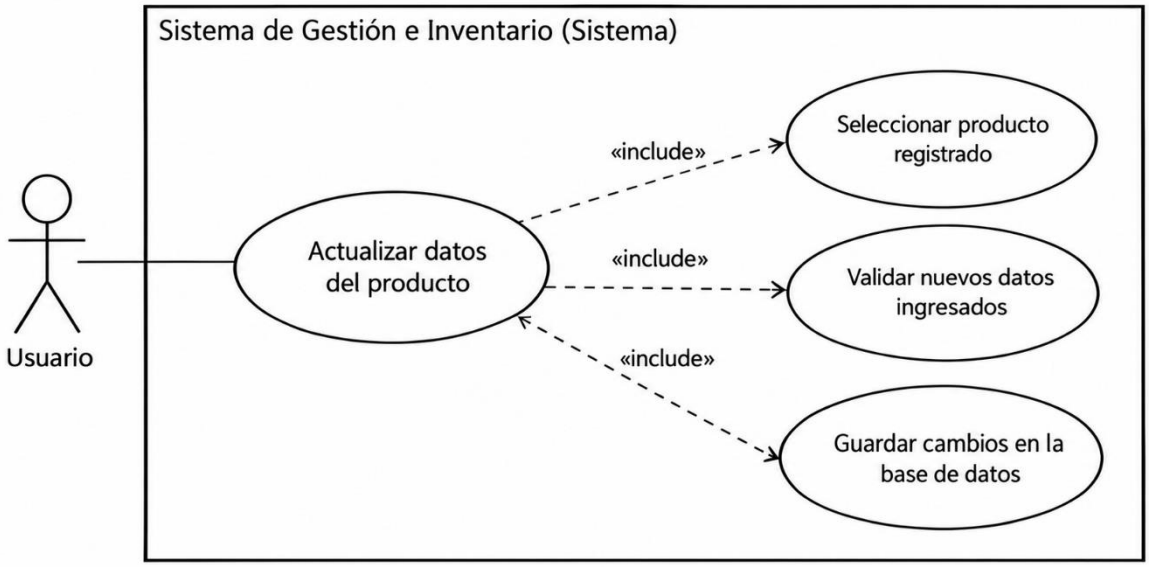


Tabla 33 Registro de entrada de mercancía

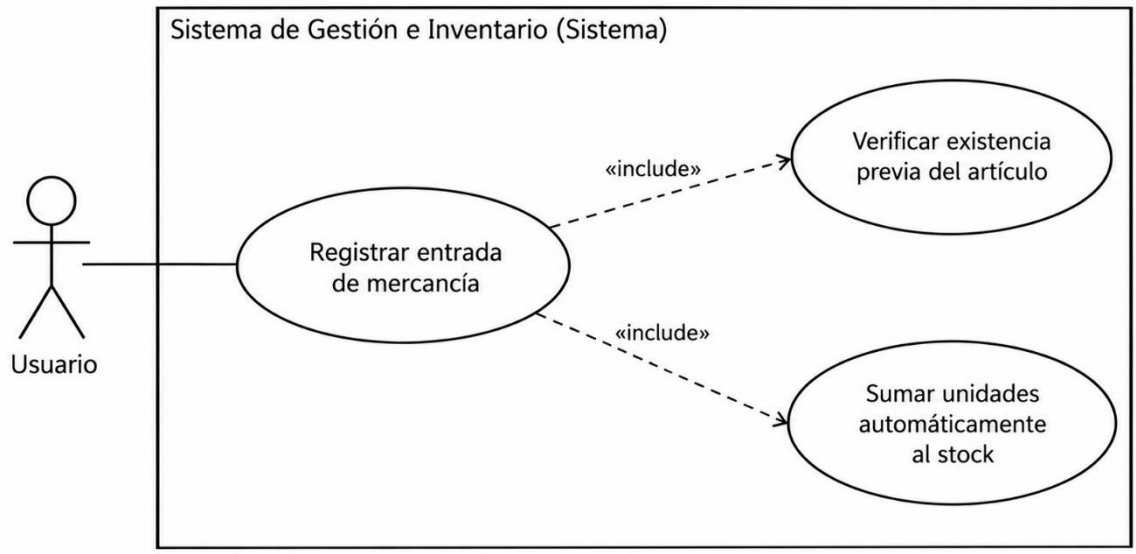


Tabla 34
Registro de salida de mercancía por venta

